Apostila de Aula – Área 1

MAT01354 – Cálculo e Geometria Analítica II-A

IME-UFRGS – Profs. Arthur Miranda e Julio Lombaldo

Apostila produzida através da transcrição integral das notas de quadro, aula a aula
Encerrada na Avaliação 1 – a partir da Área 2, ver o arquivo `apostila_mat01354_area2`

Atualizada até a Aula 16 – 14/09/2026

Sumário

Convenção de Notação **2**

1 Espaço Tridimensional **3**
1.1 Informações do curso . . . 3
1.2 Coordenadas retangulares no espaço . . . 3
1.3 Distância entre dois pontos . . . 3
1.4 Circunferência e Esfera . . . 4
1.5 Superfícies cilíndricas . . . 6
1.6 Cilindro parabólico . . . 6

2 Vetores **8**
2.1 Definição e igualdade de vetores . . . 8
2.2 Vetores em sistemas de coordenadas . . . 8
2.3 Norma de um vetor . . . 9
2.4 Operações aritméticas entre vetores . . . 9
2.5 Vetor com ponto inicial fora da origem . . . 10
2.6 Vetores unitários . . . 11
2.7 Como tornar um vetor unitário (normalização) . . . 11

3 Continuação de Vetores **12**
3.1 Relembrando a aula passada . . . 12
3.2 Vetores determinados por comprimento e ângulo . . . 12
3.3 Produto escalar . . . 13
3.4 Decomposição ortogonal . . . 14

4 Produto Vetorial **16**
4.1 Definição . . . 16
4.2 Exemplo . . . 16
4.3 Cálculo do determinante 3×3 (Regra de Sarrus) . . . 17
4.4 Comparação entre os produtos . . . 18
4.5 Exemplos com os vetores canônicos . . . 19
4.6 Teoremas . . . 19
4.7 Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço . . . 20
4.8 Produto misto . . . 20
4.9 Exercício proposto . . . 21

5 Retas **23**
5.1 Relembrando o exercício da aula passada . . . 23
5.2 Definição . . . 24
5.3 Equações paramétricas e vetorial da reta (2D) . . . 24
5.4 Exemplo: reta a partir de ponto e vetor diretor . . . 24
5.5 Exemplo: reta a partir de dois pontos . . . 25
5.6 Retas no espaço (3D) . . . 26
5.7 Posições relativas de retas . . . 26

5.8 Exercício resolvido: posição relativa entre duas retas . . . 27
5.9 Quadro-resumo: posições relativas de retas . . . 27

6 Planos **29**
6.1 Exercício de fixação: posição relativa entre duas retas . . . 29
6.2 Definição . . . 30
6.3 Equação vetorial, normal e reduzida do plano . . . 30
6.4 Exemplo: planos paralelos . . . 31
6.5 Expansão em cofatores de um determinante 3×3 . . . 32
6.6 Exercício resolvido: equação do plano por três pontos . . . 33

7 Funções de Várias Variáveis, Curvas e Superfícies **36**
7.1 Relembrando a aula passada . . . 36
7.2 Funções de várias variáveis . . . 36
7.3 O que é (e o que não é) função . . . 37
7.4 Teste da reta vertical . . . 38
7.5 Superfícies quádricas e traços . . . 39
7.6 Resumo: identificação de traços de quádricas . . . 39
7.7 Exercício proposto: identificação de traços . . . 41
7.8 Identificação de superfícies quádricas . . . 42
7.9 Regra prática dos sinais . . . 43
7.10 Relembrando: completar quadrados . . . 43
7.11 Exercício proposto: identificação de superfícies quádricas . . . 43

8 Derivadas Parciais **46**
8.1 24/08 (13.3): Derivadas parciais . . . 46
8.2 Curvas de nível e mapa de contorno . . . 47
8.3 Exercício de fixação: derivadas parciais . . . 47
8.4 Derivadas parciais de ordem superior . . . 47

9 Regra da Cadeia e Taxas Relacionadas **49**
9.1 26/08 (13.5): Regra da cadeia e taxas relacionadas . . . 49
9.2 Revisão: regra da cadeia em uma variável . . . 49
9.3 Regra da cadeia em várias variáveis . . . 50
9.4 Exemplo resolvido 1 . . . 50
9.5 Exemplo resolvido 2 . . . 50
9.6 Generalização: mais de uma variável independente . . . 51

10 Exercícios: Derivadas Parciais e Regra da Cadeia **52**
10.1 28/08: Exercícios . . . 52

11 Vetor Gradiente, Derivada Direcional e Plano Tangente **53**
11.1 31/08: Vetor gradiente . . . 53
11.2 Derivada direcional . . . 54
11.3 Exemplo – taxa de variação e direção de crescimento máximo . . . 55
11.4 Plano tangente . . . 55
11.5 Exercício de consolidação . . . 56

12 Plano Tangente e Reta Normal: Dedução Vetorial e Aplicações **58**
12.1 02/09: Aproximações lineares locais (revisão) . . . 58
12.2 Confirmação via gradiente da curva de nível . . . 59
12.3 Extensão para superfícies em $\mathbb{R}^3$ . . . 60
12.4 Exercício resolvido: plano tangente a $f(x, y) = 3x + y^2$ . . . 61
12.5 Exercício resolvido: plano tangente e reta normal a $z = \ln(x^2 + y^2)$ . . . 61

13 Máximos e Mínimos de Funções de Várias Variáveis **63**
13.1 04/09: Revisão – plano tangente a um elipsoide 63
13.2 Máximos e mínimos: definições 63
13.3 Pontos críticos 65
13.4 Teste da derivada segunda (teste da Hessiana) 65

14 Multiplicadores de Lagrange **67**
14.1 09/09 (Capítulo 13.9 do livro do Anton): Multiplicadores de Lagrange 67

15 Exercícios: Exercício Guiado e Revisão **69**
15.1 11/09: Exercícios 69

16 Avaliação 1 **70**
16.1 14/09: Avaliação 1 70

Resumo: Fórmulas e Teoremas – Área 1 **71**

Convenção de Notação

Observação

Ao longo de toda esta apostila, dois tipos de "colchete" aparecem lado a lado com significados diferentes – fique atento, porque os mesmos números dentro de cada um representam objetos matemáticos distintos:

- Números entre **parênteses** ( ) $\Rightarrow$ um **ponto**. Exemplo: $P(2, 3, 1)$.
- Números entre **colchetes angulares** $\langle\ \rangle$ (também chamados "parênteses angulares") $\Rightarrow$ um **vetor**. Exemplo: $\vec{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$.

Ou seja, $P(2, 3, 1)$ e $\vec{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$ têm os mesmos três números, mas representam coisas diferentes: um ponto fixo no espaço vs. uma "seta" com direção, sentido e comprimento (e sem posição fixa).

Aula 1

Espaço Tridimensional

1.1 Informações do curso

Observação

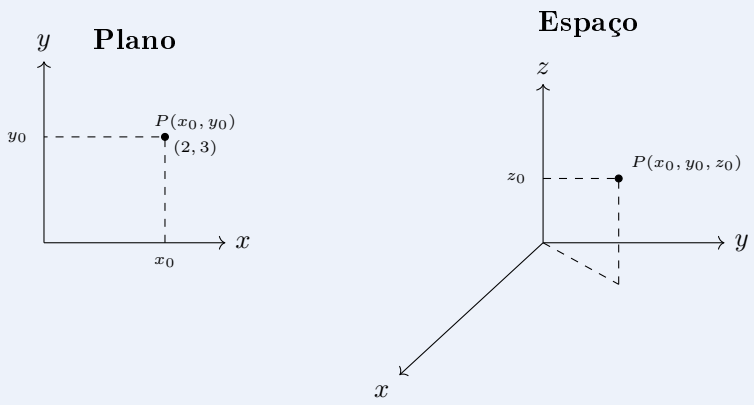
Arthur Miranda – Sala B212 IME (se comunicar pelo Moodle). Marcar horário [de atendimento]. Indicou estudar pelo livro (Anton).
Conteúdo programático:

- A1 – Vetores/geometria + derivação
- A2 – Integração
- A3 – Seq. e séries (Júlio)

1.2 Coordenadas retangulares no espaço

Definição

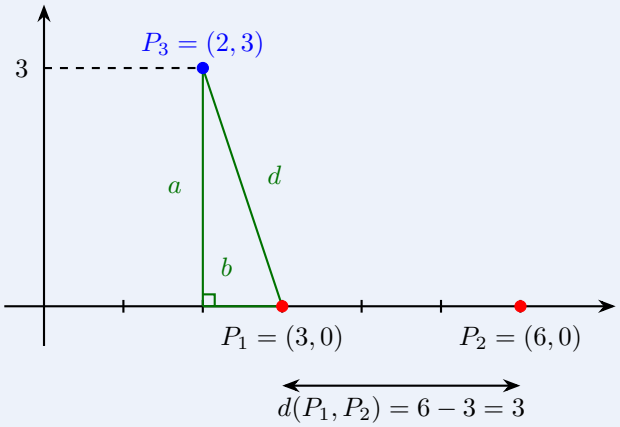
Coordenadas retangulares no espaço (ou cartesianas).



1.3 Distância entre dois pontos

Definição

Em 2D, podemos calcular a distância entre dois pontos.



Exemplo 1 (simples): P_1 e P_2 estão sobre o eixo x, então a distância entre eles é só a diferença das posições:

$$d(P_1, P_2) = 6 - 3 = 3$$

Exemplo 2 (via Pitágoras): para achar $d(P_3, P_1)$, usamos o triângulo retângulo com pé em $(2,0)$: cateto vertical a (de $y = 0$ até P_3) e cateto horizontal b (de $x = 2$ até P_1):

$$a = 3 - 0 = 3, \qquad b = 3 - 2 = 1$$

$$d(P_1, P_3)^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10 \qquad \Rightarrow \qquad d(P_1, P_3) = \sqrt{10}$$

Em resumo: $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Em 3D, calculando a distância:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

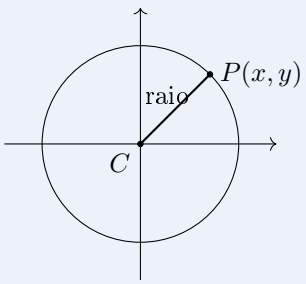
Observação

A ordem $x_1 - x_2$ ou $x_2 - x_1$ não importa nesse caso, pois a diferença está elevada ao quadrado.

1.4 Circunferência e Esfera

Definição

Circunferência: conjunto de pontos que têm a mesma distância de um ponto C (o raio).

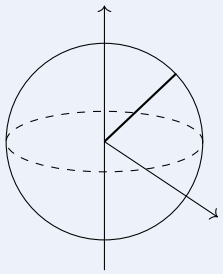


$$d(P, C) = r, \qquad d(P, C) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}, \qquad C(0,0) \text{ fixo}$$

$$\sqrt{x^2+y^2}=r \;\Rightarrow\; x^2+y^2=r^2 \qquad \text{(Eq. } \textbf{particular} \text{ da circunf., centro na origem)}$$

Definição

Esfera: é um conjunto de pontos no espaço que têm a mesma distância de um ponto C.



$$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}, \qquad r^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2$$

Definição

Equações gerais (centro em ponto qualquer (x_0,y_0,z_0), não necessariamente a origem):

circunferência: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$

esfera: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$

Exemplo

Determine o raio e o centro da esfera de equação

$$x^2+y^2+z^2-2x-4y+8z+17=0$$

$$x^2-2x+y^2-4y+z^2+8z+17=0$$

$$x^2-2x+1-1+y^2-4y+4-4+z^2+8z+16-16+17=0$$

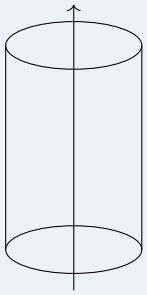
$$(x-1)^2+(y-2)^2+(z+4)^2=4$$

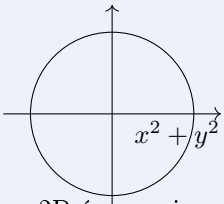
Observação

No contexto da circunferência e da esfera, "quadrado perfeito" aparece principalmente ao completar quadrados.
Exemplo: queremos chegar ao $(x-x_0)^2$, partindo de x^2-6x.
Isso vira x^2-6x+9, usando $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$. Mas não podemos simplesmente adicionar um 9, então equilibramos com um -9. De forma que, ao invés de obter $(x-3)^2$, obtemos $(x-3)^2-9$.

1.5 Superfícies cilíndricas

Definição





$\hookrightarrow$ em 2D é uma circunferência

$$x^2 + y^2 = r^2 \qquad \hookrightarrow \text{ em 3D é um cilindro}$$

Por que o z não importa?
Em 3D (fórmula do cilindro), a **variável** que não aparece na equação indica o eixo ao longo do qual o cilindro se estende.

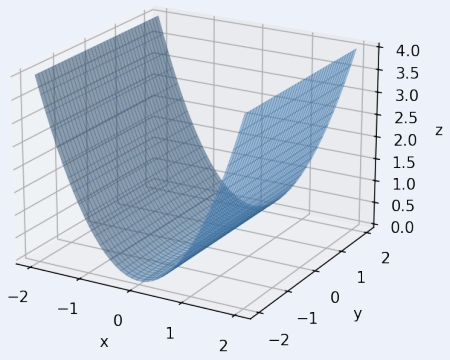
Observação

Não importa porque o z é o que chamamos de **variável livre**, que tende ao infinito no eixo, para cima e para baixo. Independente do valor de z, uma vez que o ponto pertence às coordenadas (x, y), o ponto está no cilindro.

1.6 Cilindro parabólico

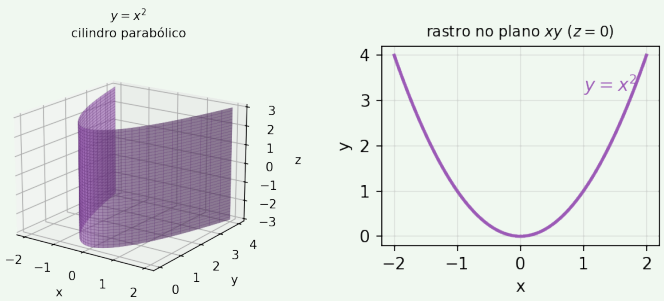
Definição

O cilindro parabólico é uma superfície obtida ao estender uma parábola infinitamente em uma direção. É chamado de "cilindro" porque existe uma variável livre, como no cilindro circular.



Exemplo

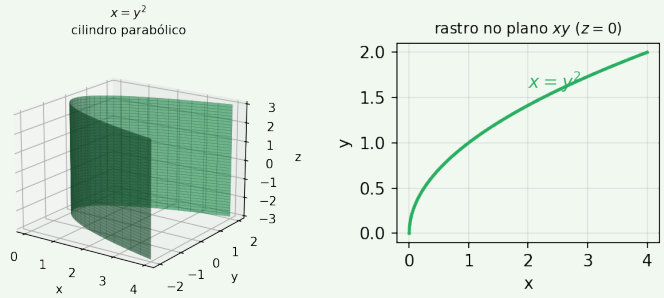
Três casos de cilindro parabólico, conforme a variável elevada ao quadrado e o eixo livre: $y = x^2$ **(cilindro parabólico).** A parábola $y = x^2$ está no plano xy. A superfície se estende ao longo do eixo z (z é livre).



Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a xy): $y = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a yz): $y = a^2$ (reta)

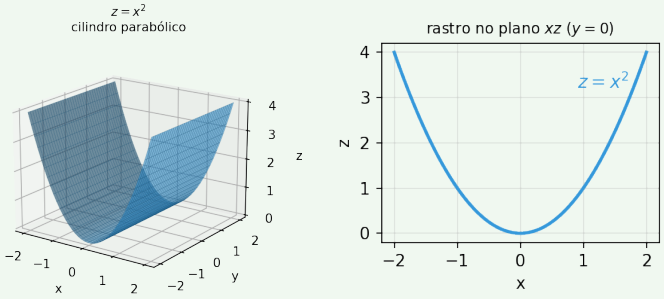
$x = y^2$ **(cilindro parabólico).** A parábola $x = y^2$ está no plano xy. A superfície se estende ao longo do eixo z (z é livre).



Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a xy): $x = y^2$
- $y = b$ (plano paralelo a xz): $x = b^2$ (reta)

$z = x^2$ **(cilindro parabólico).** A parábola $z = x^2$ está no plano xz. A superfície se estende ao longo do eixo y (y é livre).



Traços (interseções):

- $y = k$ (plano paralelo a xz): $z = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a yz): $z = a^2$ (reta)

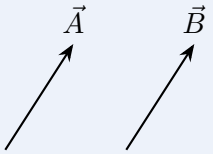
Aula 2

Vetores

2.1 Definição e igualdade de vetores

Definição

Vetores podem ser representados por setas (geometricamente), com direção, sentido e tamanho. Dois vetores são iguais quando possuem mesma direção, sentido e tamanho. Geometricamente falando, dois vetores são iguais se um for translação do outro.



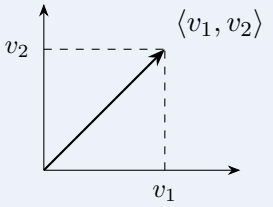
Se os pontos inicial e final do vetor coincidirem, este é chamado de **vetor nulo**.

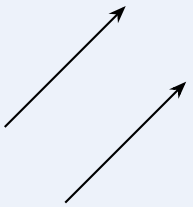
2.2 Vetores em sistemas de coordenadas

Definição

Em 2D: $\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$

exemplificando a translação

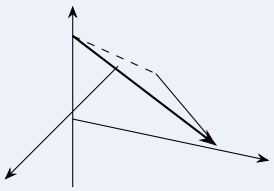




enquanto

$\langle 3, 2 \rangle$: vetor que liga $(3, 2)$ e $(0, 0)$ = vetor que liga $(1, -1)$ e $(4, 1)$.

Em 3D: $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$



$\langle 1, 2, -1 \rangle$: vetor que liga $(0, 0, 0)$ e $(1, 2, -1)$ = vetor que liga $(0, 0, 5)$ a $(1, 2, 4)$.

2.3 Norma de um vetor

Definição

Norma de um vetor (tamanho / módulo / intensidade).

Exemplo

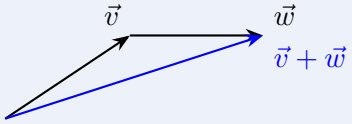
$\langle 1, 2, -1 \rangle$ tem tamanho a distância da origem ao ponto $(1, 2, -1)$:

$$d((0,0,0),(1,2,-1)) = \sqrt{(0-1)^2 + (0-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

2.4 Operações aritméticas entre vetores

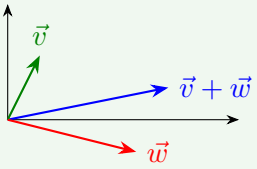
Definição

Soma de vetores. Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ forem vetores, a soma $\vec{v}+\vec{w}$ é o vetor que se inicia no ponto inicial de $\vec{v}$ e termina no ponto final de $\vec{w}$, quando se posiciona o início de $\vec{w}$ no final de $\vec{v}$.



Exemplo

Em coordenadas, por exemplo: $\vec{v} = \langle 1, 2 \rangle$ e $\vec{w} = \langle 4, -1 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle 5, 1 \rangle$



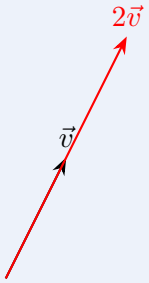
Mais geralmente, soma de vetores:

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle,\ \vec{w} = \langle w_1, w_2 \rangle \quad \Rightarrow \quad \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1,\ v_2 + w_2 \rangle$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle,\ \vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle \quad \Rightarrow \quad \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1,\ v_2 + w_2,\ v_3 + w_3 \rangle$$

Definição

Multiplicação de um vetor por um escalar.



$\vec{v} + \vec{v} = 2 \cdot \vec{v}$, $\quad 3 \cdot \vec{v}$, $\quad -1 \cdot \vec{v}$ (muda o sentido do vetor)

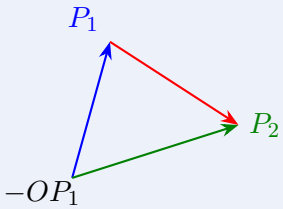
Observação

Multiplicar um vetor por uma constante é multiplicar cada valor dessa coordenada por essa constante.

2.5 Vetor com ponto inicial fora da origem

Definição

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}$$



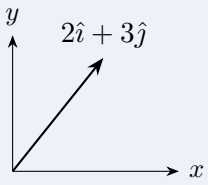
Exemplo

$P_1(1,3)$, $P_2(5,1)$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \langle 5-1,\ 1-3 \rangle = \langle 4, -2 \rangle$$

2.6 Vetores unitários

Definição



Em 2D: $\hat{\imath} = \langle 1, 0\rangle$, $\hat{\jmath} = \langle 0, 1\rangle$
Em 3D: $\hat{\imath} = \langle 1, 0, 0\rangle$, $\hat{\jmath} = \langle 0, 1, 0\rangle$, $\hat{k} = \langle 0, 0, 1\rangle$

Observação

$\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ e $\hat{k}$ são **versores**.

2.7 Como tornar um vetor unitário (normalização)

Definição

Normalizar um vetor é multiplicar ele por 1 sobre a sua norma:

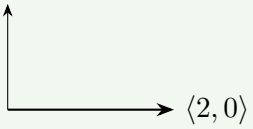
$$\vec{v} \rightsquigarrow \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Exemplo

$\vec{v} = \langle 2, 0\rangle$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$\vec{v} \cdot \frac{1}{2} = \left\langle \frac{2}{2}, \frac{0}{2} \right\rangle = \langle 1, 0\rangle$$



Outro exemplo: $\vec{v} = \langle 3, 5\rangle$ (vetor genérico com x^2)

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$$

$$\frac{\vec{v}}{\sqrt{34}} = \left(\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}} \right)$$

Aula 3

Continuação de Vetores

3.1 Relembrando a aula passada

Observação

Relembrou a aula passada [conteúdo do Capítulo 2].

3.2 Vetores determinados por comprimento e ângulo

Definição

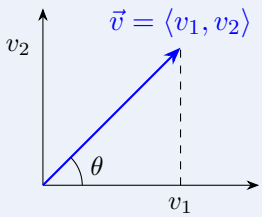


No contexto de vetores, o ângulo indica o quanto dois vetores são parecidos (sendo que 90° indica a maior diferença possível).

Observação

Tecnicamente, o ângulo máximo possível entre dois vetores é 180° (sentidos opostos), não 90°. O que o professor quis dizer é que 90° marca o ponto de "menor semelhança" no sentido do produto escalar: é onde $\cos\theta = 0$ e os vetores são perpendiculares (nenhuma componente de um "aponta" na direção do outro). A partir daí, o produto escalar volta a crescer em módulo — só que negativo, indicando vetores cada vez mais opostos, até chegar a 180°.

Definição



$$\sin\theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \;\Rightarrow\; v_2 = \sin\theta \cdot \|\vec{v}\|, \qquad \cos\theta = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|} \;\Rightarrow\; v_1 = \cos\theta \cdot \|\vec{v}\|$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle = \|\vec{v}\| \cdot \langle \cos\theta, \sin\theta \rangle \;\Rightarrow\; \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$$

Exemplo

$$\vec{v} = -\sqrt{3}\,\hat{\imath} + \hat{\jmath} = \langle -\sqrt{3}, 1\rangle$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\sin\theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}, \qquad \cos\theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \;\Rightarrow\; \theta = 150^\circ$$

3.3 Produto escalar

Definição

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|\cdot\cos\theta$$

- θ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$
- $\|\vec{u}\|$ é o tamanho de $\vec{u}$
- $\|\vec{v}\|$ é o tamanho de $\vec{v}$

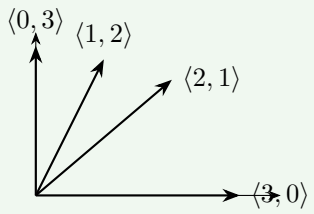
Definição

Ângulo entre dois vetores.

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \qquad \text{e também} \qquad \vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

(outra forma de calcular produto escalar)

Exemplo



$$\langle 3,0\rangle\cdot\langle 2,1\rangle = 6$$

$$\langle 3,0\rangle\cdot\langle 1,2\rangle = 3$$

$\langle 3,0\rangle\cdot\langle 0,3\rangle = 0$ (zera no 90° porque são vetores totalmente diferentes)

Observação

Depois do 90° o módulo volta a aumentar. Nesse valor temos informação de: módulo, ângulo, direção e sentido.

Observação

Cuidado com o termo "módulo" aqui: não se trata do módulo (norma) dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, que não mudam de tamanho. É o **valor do produto escalar** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ que muda com o ângulo: ele diminui até zerar em 90°, depois fica negativo e cresce em valor absoluto até o mínimo em 180° (sentidos opostos). O "módulo" mencionado no texto se refere a esse valor numérico do produto escalar, não à norma dos vetores.

Teorema

Propriedade.

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$$

Exemplo

Encontre os ângulos entre $\langle 1, -2, 2\rangle = \vec{u}$ e $\vec{v} = \langle 2, 7, 6\rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos\theta$$

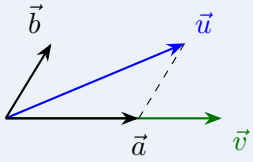
$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1+4+4} = 3, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{4+49+36} = \sqrt{89}$$

$$0 = 3 \cdot \sqrt{89} \cdot \cos\theta$$

$$0 = \cos\theta \;\Rightarrow\; \theta = 90° \;\Rightarrow\; \theta = \arccos 0$$

3.4 Decomposição ortogonal

Definição



Vetor azul é a soma dos dois pretos. Isso é uma **decomposição ortogonal** de $\vec{u}$ em relação à direção de $\vec{v}$ (verde).

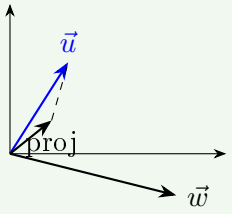
$$\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} \;\hookrightarrow\; \vec{a} \text{ é paralelo a } \vec{v}, \qquad \vec{b} \text{ é ortogonal a } \vec{v}$$

$$\boxed{\vec{a} = \text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}}\,\vec{v}} \qquad \text{(projeção ortogonal de } \vec{u} \text{ na direção de } \vec{v})$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \vec{a} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} \qquad \text{(complemento ortogonal)}$$

Exemplo

$$\vec{u} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} = \langle 2, 1\rangle, \qquad \vec{w} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} = \langle 3, -2\rangle$$



$$\text{proj}_{\vec{w}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{w}}{\vec{w}\cdot\vec{w}}\,\vec{w} = \frac{4}{13}\cdot\langle 3,-2\rangle$$

$$\vec{u}\cdot\vec{w} = 2\cdot 3 + 1\cdot(-2) = 6-2 = 4$$

$$\vec{w}\cdot\vec{w} = 3\cdot 3 + (-2)(-2) = 13$$

$$\frac{\vec{u}\cdot\vec{w}}{\vec{w}\cdot\vec{w}} = \frac{4}{13}$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{w}}\,\vec{u} \;\Rightarrow\; \langle 2,1\rangle - \left\langle \frac{12}{13}, -\frac{8}{13}\right\rangle \;\Rightarrow\; \left\langle \frac{14}{13}, \frac{21}{13}\right\rangle$$

Aula 4

Produto Vetorial

4.1 Definição

Definição

Se $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ e $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, o **produto vetorial** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ é o vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \hat{\imath} \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \hat{\jmath} \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

4.2 Exemplo

Exemplo

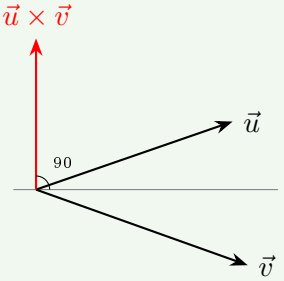
Sejam $\vec{u} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ e $\vec{v} = \langle 3, 0, 1 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\hat{\imath} - 6\hat{\jmath} - 6\hat{k} - \hat{\jmath} = \langle 2, -7, -6 \rangle$$

Verificação de ortogonalidade. O vetor resultante deve ser perpendicular a $\vec{u}$ e a $\vec{v}$ (ver Teorema 4.6):

$$\vec{u} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 1, 2, -2 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 2 - 14 + 12 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$

$$\vec{v} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 3, 0, 1 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 6 + 0 - 6 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$



4.3 Cálculo do determinante 3×3 (Regra de Sarrus)

Definição

Determinante 3×3.

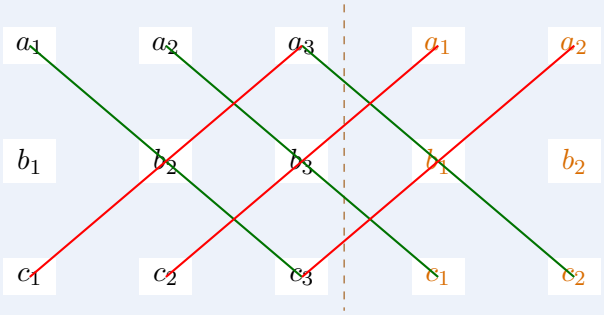
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

Regra prática de Sarrus: repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz. As três diagonais "descendo para a direita" entram com sinal $+$, e as três diagonais "descendo para a esquerda" entram com sinal $-$.

Passo 1 – matriz original:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Passo 2 – repetem-se as duas primeiras colunas à direita (destacadas em laranja), formando um arranjo 3×5:

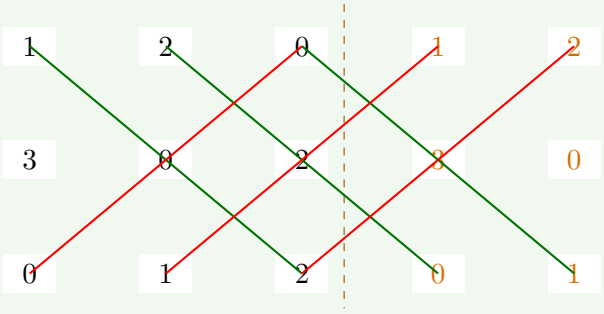


$$\underbrace{a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2}_{\text{diagonais } \searrow, \text{ sinal } +} \; - \; \underbrace{a_3b_2c_1 + a_1b_3c_2 + a_2b_1c_3}_{\text{diagonais } \swarrow, \text{ sinal } -}$$

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Repetindo as duas primeiras colunas (em laranja) e traçando as diagonais:



Como no quadro, pela regra de Sarrus (diagonais):

$$\underbrace{(1)(0)(2)+(2)(2)(0)+(0)(3)(1)}_{0+0+0=0}-\underbrace{(0)(0)(0)+(1)(2)(1)+(2)(3)(2)}_{0+2+12=14}$$

$$=0-14=-14$$

Observação

Reorganizando essa mesma conta separando por cor (diagonais ↘ em verde somam-se; diagonais ↙ em vermelho subtraem-se): **Diagonais positivas** (↘, em verde):

$$(1)(0)(2)+(2)(2)(0)+(0)(3)(1)=0+0+0=0$$

Diagonais negativas (↙, em vermelho):

$$(0)(0)(0)+(1)(2)(1)+(2)(3)(2)=0+2+12=14$$

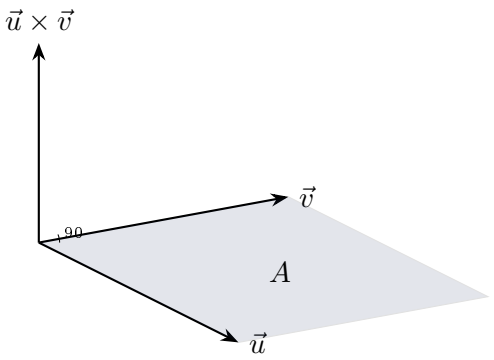
$$\text{Determinante}=\underbrace{0}_{\text{verde}}-\underbrace{14}_{\text{vermelho}}=-14$$

Conferindo por expansão em cofatores (primeira linha):

$$1\begin{vmatrix}0&2\\1&2\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}3&2\\0&2\end{vmatrix}+0\begin{vmatrix}3&0\\0&1\end{vmatrix}=1(0-2)-2(6-0)=-2-12=-14$$

4.4 Comparação entre os produtos

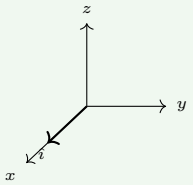
	$\vec{u}\cdot\vec{v}$	$\vec{u}\times\vec{v}$
Em 2D	$u_1v_1+u_2v_2$	Não tem
Em 3D	$u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$	$\hat{\imath}\begin{vmatrix}u_2&u_3\\v_2&v_3\end{vmatrix}-\hat{\jmath}\begin{vmatrix}u_1&u_3\\v_1&v_3\end{vmatrix}+\hat{k}\begin{vmatrix}u_1&u_2\\v_1&v_2\end{vmatrix}$
Significado	uma medida ("escala") do quanto a direção de $\vec{u}$ se parece com a de $\vec{v}$	o vetor ortogonal aos outros dois cujo tamanho é a área do paralelogramo que eles formam
Relação com ângulo	$\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$	$\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\sin\theta$



4.5 Exemplos com os vetores canônicos

Exemplo

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}, \qquad \hat{\imath} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$



$$\hat{\jmath} \times \hat{k} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - \hat{\jmath}(0 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + \hat{k}(0 \cdot 0 - 1 \cdot 0) = \hat{\imath}$$

$$\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$$

$$\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(0) - \hat{\jmath}(0) + \hat{k}(-1) = -\hat{k}$$

Observação

Note que $\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}$ mas $\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$: o produto vetorial **não é comutativo** – trocar a ordem dos fatores inverte o sinal do resultado.

4.6 Teoremas

Teorema

Ortogonalidade.

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0, \qquad \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

Teorema

Vetores paralelos. Se $\vec{u} = \alpha\vec{v}$ (isto é, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos), então

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$



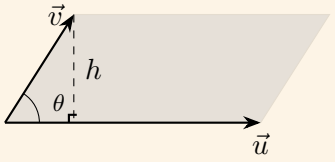
Teorema

Norma do produto vetorial – área do paralelogramo.

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin\theta$$

que é exatamente a **área do paralelogramo** de lados $\vec{u}$ e $\vec{v}$.
Justificativa: na figura, $A = \|\vec{u}\| \cdot h$ (base vezes altura). Como $\sin\theta = h/\|\vec{v}\|$, temos $h = \|\vec{v}\| \sin\theta$, logo

$$A = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin\theta = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



4.7 Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço

VAI CAIR NA PROVA!!!

Exercício

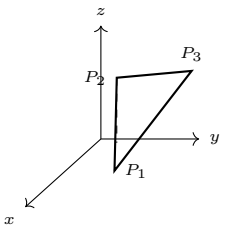
Determine a área do triângulo determinado pelos pontos $P_1(2,2,0)$, $P_2(-1,0,2)$ e $P_3(0,4,3)$.

Resolução. A área de um triângulo é metade da área do paralelogramo formado por dois de seus lados:

$$A_\triangle = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{P_2P_1} \times \overrightarrow{P_2P_3}\right\|$$

Calculando os vetores-lado a partir do vértice P_2:

$$\overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = \langle 1,4,1\rangle, \qquad \overrightarrow{P_2P_1} = P_1 - P_2 = \langle 3,2,-2\rangle$$



Produto vetorial:

$$\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(-10) - \hat{\jmath}(-5) + \hat{k}(-10) = \langle -10, 5, -10\rangle$$

Norma:

$$\left\|\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1}\right\| = \sqrt{100+25+100} = \sqrt{225} = 15$$

Resposta final

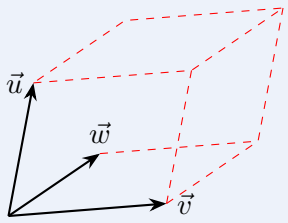
$$A_\triangle = \frac{15}{2}$$

4.8 Produto misto

Definição

Para $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, o **produto misto** é

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$



Observação

$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ representa o **volume do paralelepípedo** formado pelos três vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$:

$$\text{Volume} = \left\| \text{proj}_{\vec{v}\times\vec{w}}\, \vec{u} \right\| \cdot \|\vec{v} \times \vec{w}\|$$

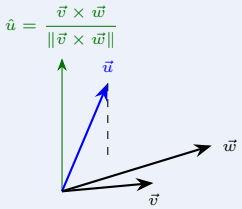
(a projeção de $\vec{u}$ na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$ dá a "altura" do paralelepípedo; multiplicada pela área da base $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$, dá o volume.)

Definição

O que é $\hat{u}$ no diagrama abaixo. O eixo vertical rotulado $\hat{u}$ é o **vetor unitário na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$** – ou seja, a normal ao plano da base (o paralelogramo formado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$):

$$\hat{u} = \frac{\vec{v} \times \vec{w}}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

Ele serve como eixo de referência: projetar $\vec{u}$ sobre essa direção (linha tracejada) é o que dá a "altura" usada na fórmula do volume.



Observação

Cuidado com a notação: apesar do nome parecido, esse $\hat{u}$ **não** é o vetor unitário do próprio $\vec{u}$ (que seria $\vec{u}/\|\vec{u}\|$, apontando na direção de $\vec{u}$). Aqui, $\hat{u}$ é só o símbolo escolhido para "o eixo unitário perpendicular à base" – uma coincidência de letra que pode confundir à primeira vista.

4.9 Exercício proposto

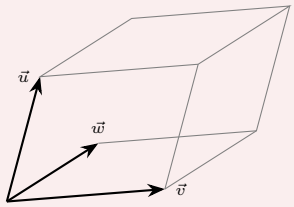
Exercício

Considere o paralelepípedo de arestas

$$\vec{u} = \langle 3, 2, 1 \rangle, \qquad \vec{v} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + 2\hat{k}, \qquad \vec{w} = \langle 1, 3, 3 \rangle$$

Encontre:

1. o volume do paralelepípedo;
2. a área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$;
3. o ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw.



Observação

Este exercício foi proposto em aula mas não resolvido no quadro – resolução completa a seguir.

Resolução.

1. Volume do paralelepípedo. O volume é o módulo do produto misto $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$. Primeiro calculamos $\vec{v} \times \vec{w}$:

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(3-6) - \hat{\jmath}(3-2) + \hat{k}(3-1) = \langle -3, -1, 2 \rangle$$

Agora o produto escalar com $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \langle 3, 2, 1 \rangle \cdot \langle -3, -1, 2 \rangle = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\text{Volume} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |-9| = 9$$

2. Área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$. A área de um paralelogramo de lados $\vec{u}, \vec{w}$ é $\|\vec{u} \times \vec{w}\|$ (Teorema 4.6):

$$\vec{u} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(6-3) - \hat{\jmath}(9-1) + \hat{k}(9-2) = \langle 3, -8, 7 \rangle$$

$$\|\vec{u} \times \vec{w}\| = \sqrt{3^2 + (-8)^2 + 7^2} = \sqrt{9 + 64 + 49} = \sqrt{122}$$

3. Ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw. O plano determinado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$ tem vetor normal $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w} = \langle -3, -1, 2 \rangle$ (calculado no item 1). O ângulo φ entre um vetor e um plano é o **complementar** do ângulo entre esse vetor e a normal do plano, o que leva a:

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{n}\|}$$

Calculando as normas:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}, \qquad \|\vec{n}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 3(-3) + 2(-1) + 1(2) = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\sin\varphi = \frac{|-9|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{9}{14} \approx 0{,}643$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{9}{14}\right) \approx 40{,}0^\circ$$

Resposta final

$$\text{Volume} = 9, \qquad \text{Área da face } uw = \sqrt{122} \approx 11{,}05, \qquad \varphi \approx 40{,}0^\circ$$

Aula 5

Retas

5.1 Relembrando o exercício da aula passada

Observação

No início da Aula 5, o quadro ainda tinha a resolução do item 3 do "Exercício proposto" do Capítulo 4 (ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw – ver enunciado e vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ lá). Registrando aqui a dedução exatamente como o professor fez no quadro, pelo ângulo β entre $\vec{u}$ e a normal $\vec{v} \times \vec{w}$ – um caminho diferente do usado antes, mas que chega no mesmo resultado.

Resolução do professor. Sendo β o ângulo entre $\vec{u}$ e a normal $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w}$ do plano:

$$\cos\beta = \frac{\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

O ângulo α entre $\vec{u}$ e o **plano** vw é o complementar de β:

$$\alpha = 90^\circ - \beta$$

Substituindo os valores já calculados no Capítulo 4 ($\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w}) = -9$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{14}$, $\|\vec{v}\times\vec{w}\| = \sqrt{14}$):

$$\cos\beta = \frac{-9}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{-9}{14}$$

Observação

Toma-se o ângulo agudo entre $\vec{u}$ e a normal (por isso o valor absoluto), já que o ângulo entre uma reta e um plano é sempre definido entre 0° e 90°:

$$|\cos\beta| = \frac{9}{14} \;\Rightarrow\; \beta = \arccos\left(\frac{9}{14}\right) \approx 50^\circ$$

$$\alpha = 90^\circ - \beta \approx 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

Resposta final

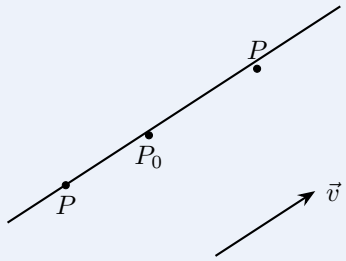
$\alpha \approx 40^\circ$ (mesmo resultado de $\varphi \approx 40{,}0^\circ$ obtido antes, por um caminho equivalente)

5.2 Definição

Definição

Seja uma reta r formada pelos pontos do espaço tais que:

- r passa por um ponto P_0;
- r tem direção paralela a um vetor $\vec{v}$.



5.3 Equações paramétricas e vetorial da reta (2D)

Definição

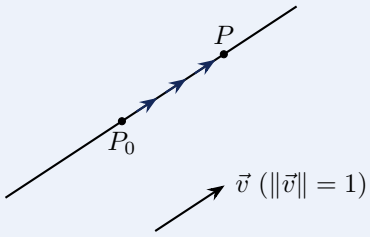
O conjunto dos pontos P da reta r são tais que o vetor $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{v}$.
Sendo $P(x, y)$, $P_0(x_0, y_0)$ e $\vec{v} = \langle d_1, d_2 \rangle$:

$$\overrightarrow{P_0P} = \langle x - x_0,\ y - y_0 \rangle = t \cdot \langle d_1, d_2 \rangle$$

$$\begin{cases} x - x_0 = t \cdot d_1 \\ y - y_0 = t \cdot d_2 \end{cases} \implies \textbf{Eq. paramétricas: } \begin{cases} x = x_0 + t \cdot d_1 \\ y = y_0 + t \cdot d_2 \end{cases}$$

Eq. vetorial da reta:

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot \vec{v}$$



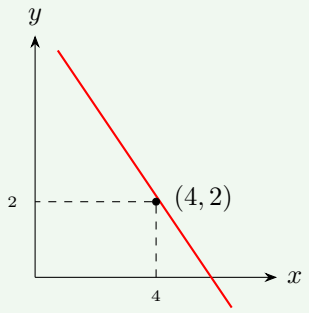
5.4 Exemplo: reta a partir de ponto e vetor diretor

Exemplo

Encontre a equação paramétrica da reta que passa por $(4, 2)$ e é paralela a $\vec{v} = \langle -1, 5 \rangle$.

$$\begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 + 5t \end{cases}$$

t	x	y
0	4	2
1	3	7
2	2	12



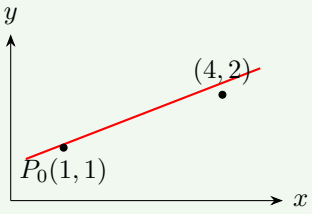
Equação vetorial:

$$(x, y) = \underset{\text{origem}}{(4, 2)} + t \cdot \overset{\text{direção}}{\langle -1, 5 \rangle}$$

5.5 Exemplo: reta a partir de dois pontos

Exemplo

Encontre a equação da reta que passa pelos pontos $P_0(1, 1)$ e $(4, 2)$ do gráfico.



O vetor diretor é obtido pela diferença entre os pontos:

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_0P} = (4, 2) - (1, 1) = \langle 3, 1 \rangle$$

Usando $P_0(1, 1)$ como ponto de referência:

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Observação

Usar o outro ponto, $(4, 2)$, como referência dá uma equação diferente na aparência, mas representa a **mesma reta**:

$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 2 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

5.6 Retas no espaço (3D)

Definição

A mesma ideia se estende para o espaço, acrescentando a coordenada z: dado $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e $\vec{v} = \langle d_1, d_2, d_3 \rangle$,

$$\textbf{Eq. paramétricas: } \begin{cases} x = x_0 + t \cdot d_1 \\ y = y_0 + t \cdot d_2 \\ z = z_0 + t \cdot d_3 \end{cases} \qquad \textbf{Eq. vetorial: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t \cdot \vec{v}$$

Exemplo

Encontre as equações da reta que passa por $P_1(2, 4, -1)$ e $P_2(5, 0, 7)$.

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_1P_2} = \langle 5 - 2,\ 0 - 4,\ 7 - (-1) \rangle = \langle 3, -4, 8 \rangle$$

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 - 4t \\ z = -1 + 8t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

5.7 Posições relativas de retas

Definição

Sejam

$$r_1 : P = P_1 + t \cdot \vec{d_1}, \qquad r_2 : P = P_2 + t \cdot \vec{d_2}$$

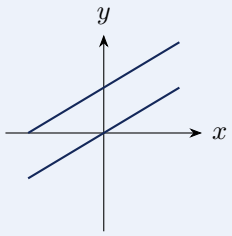
Caso 1 – $r_1 \cap r_2 = \varnothing$ (não têm nada em comum – o sistema não tem solução):

- **Em 2D:** as retas são **paralelas**.
- **Em 3D:** se $\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$, são **paralelas**; se $\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$, são **reversas**.

Caso 2 – $r_1 \cap r_2 \neq \varnothing$ (elas têm algo em comum – o sistema tem solução):

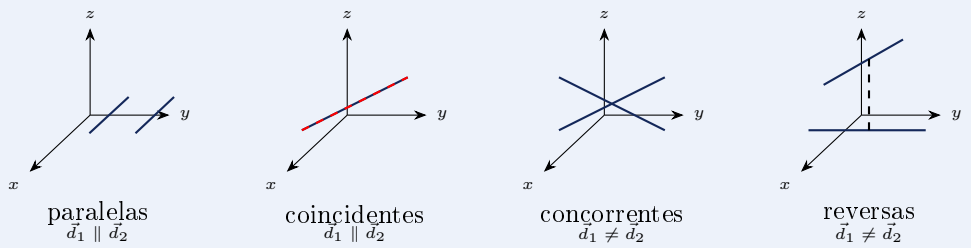
- Se $\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$, as retas são **coincidentes**.
- Se $\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$, as retas são **concorrentes**.

Em 2D: (plano cartesiano – x na horizontal, y na vertical)



paralelas

Em 3D: (eixos de referência – z na vertical, y na horizontal, x na diagonal a 45° descendo à esquerda)



5.8 Exercício resolvido: posição relativa entre duas retas

Exercício

Determine a posição relativa entre as retas

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix}3\\4\\6\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}-2\\1\\-1\end{bmatrix}, \qquad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix}5\\-2\\7\end{bmatrix} + s\begin{bmatrix}-4\\2\\-2\end{bmatrix}$$

Resolução.

Os vetores diretores são $\vec{d_1} = \langle -2, 1, -1\rangle$ e $\vec{d_2} = \langle -4, 2, -2\rangle$. Note que

$$\vec{d_2} = 2\vec{d_1}$$

logo $\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$ – as retas têm a mesma direção.

Igualando as equações paramétricas:

$$\begin{cases} 3 - 2t = 5 - 4s \\ 4 + t = -2 + 2s \\ 6 - t = 7 - 2s \end{cases}$$

Isolando t nas duas últimas equações e substituindo na primeira, chega-se a uma contradição:

$$10 = 5 \qquad \times$$

O sistema não tem solução – as retas não têm nenhum ponto em comum.

Conclusão

As retas têm a mesma direção (os vetores diretores são paralelos), mas não têm nada em comum (o sistema não tem solução).

$\therefore$ retas **paralelas**

5.9 Quadro-resumo: posições relativas de retas

Quadro-resumo

1. Nenhuma solução + vetores proporcionais → Paralelas

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = 3 + 2s \\ z = 4 + 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1, 1, 1\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 2, 2, 2\rangle$.

Os vetores são proporcionais, pois $\vec{v}_s = 2\vec{v}_r$, ou seja, $\langle 2,2,2\rangle = 2\langle 1,1,1\rangle$.
O sistema não possui solução, portanto as retas não se encontram.
Conclusão: retas paralelas distintas.

---

2. Nenhuma solução + vetores não proporcionais → Reversas

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 + s \\ z = 3 + 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1,1,1\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 1,1,2\rangle$.
Os vetores não são proporcionais. Para serem proporcionais, deveria existir k tal que $\langle 1,1,2\rangle = k\langle 1,1,1\rangle$. Pelas duas primeiras coordenadas, $k = 1$; mas pela terceira, $k = 2$. Como não existe um único k que satisfaça as três coordenadas, os vetores não são proporcionais.
Como o sistema também não possui solução:
Conclusão: retas reversas.

---

3. Uma solução + vetores não proporcionais → Concorrentes

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 1 \\ y = s \\ z = 0 \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1,1,0\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 0,1,0\rangle$.
Os vetores não são proporcionais: se fossem, teríamos $\langle 0,1,0\rangle = k\langle 1,1,0\rangle$. Pela primeira coordenada, $k = 0$; mas pela segunda, $k = 1$ – contradição. Portanto, não são proporcionais.
O sistema possui uma solução, $t = 1$, $s = 1$, que corresponde ao ponto $(1,1,0)$.
Conclusão: retas concorrentes.

---

4. Infinitas soluções + vetores proporcionais → Coincidentes

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 2s \\ y = 2s \\ z = 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1,1,1\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 2,2,2\rangle$. São proporcionais, pois $\vec{v}_s = 2\vec{v}_r$, ou seja, $\langle 2,2,2\rangle = 2\langle 1,1,1\rangle$.
O sistema fica $t = 2s$ nas três equações – as três representam a mesma condição, portanto existem infinitas soluções.
Conclusão: retas coincidentes.

Aula 6

Planos

6.1 Exercício de fixação: posição relativa entre duas retas

Observação

Este exercício retoma o assunto do Capítulo 5 (posições relativas de retas) como fixação, antes de começar o conteúdo novo da aula.

Exercício

Determine a posição relativa entre as retas

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix}7\\1\\-3\end{bmatrix}, \qquad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix}4\\6\\7\end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix}-1\\0\\2\end{bmatrix}$$

Resolução.

Os vetores diretores são $\vec{d_1} = \langle 7, 1, -3\rangle$ e $\vec{d_2} = \langle -1, 0, 2\rangle$. Verificamos se são paralelos: existiria k tal que $\vec{d_2} = k\vec{d_1}$.

$$-1 = 7k \;\Rightarrow\; k = -\frac{1}{7}, \qquad 0 = 1 \cdot k \;\Rightarrow\; k = 0$$

Os dois valores de k são diferentes – não existe um único k que funcione para as três coordenadas ao mesmo tempo – logo $\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$.

Igualando as equações paramétricas ($\vec{w}_1 = \vec{w}_2$):

$$\begin{cases} 1 + 7t_1 = 4 - t_2 \\ 3 + t_1 = 6 \\ 5 - 3t_1 = 7 + 2t_2 \end{cases}$$

Passo 1. Da 2ª equação, que só tem t_1, isolamos direto:

$$3 + t_1 = 6 \;\Rightarrow\; t_1 = 3$$

Passo 2. Substituímos $t_1 = 3$ na 1ª equação para achar t_2:

$$1 + 7(3) = 4 - t_2 \;\Rightarrow\; 1 + 21 = 4 - t_2 \;\Rightarrow\; 22 = 4 - t_2 \;\Rightarrow\; t_2 = 4 - 22 = -18$$

Passo 3. Conferimos os dois valores na 3ª equação (a que sobrou):

$$5 - 3(3) \stackrel{?}{=} 7 + 2(-18) \;\Rightarrow\; 5 - 9 \stackrel{?}{=} 7 - 36 \;\Rightarrow\; -4 \stackrel{?}{=} -29 \quad \times$$

Os dois lados não batem – o sistema **não tem solução**. As retas não se cruzam.

Conclusão

$\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$ (não são proporcionais) e o sistema não tem solução:

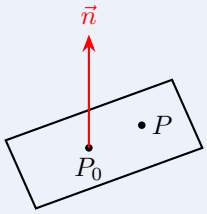
$\therefore$ retas **reversas**

6.2 Definição

Definição

Um plano no espaço tridimensional pode ser determinado de modo único especificando:

- um **ponto** nele, P_0;
- um **vetor perpendicular** a ele, $\vec{n}$ (chamado **vetor normal**).



6.3 Equação vetorial, normal e reduzida do plano

Definição

O conjunto dos pontos P do plano são tais que o vetor $\overrightarrow{P_0P}$ é perpendicular a $\vec{n}$ – ou seja, o produto escalar entre eles é zero (produto escalar nulo significa que os vetores são perpendiculares, formando um ângulo de 90°):

$$\textbf{Eq. vetorial: } \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Sendo $\vec{n} = \langle a, b, c \rangle$ e $P_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$\langle a, b, c \rangle \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0 \rangle = 0$$

$$\textbf{Eq. normal: } a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Expandindo e agrupando o termo constante:

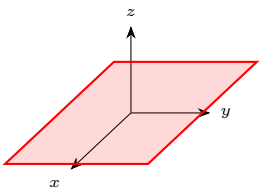
$$\boxed{ax + by + cz + d = 0} \qquad \textbf{Eq. reduzida (ou geral) do plano}$$

$$d = -ax_0 - by_0 - cz_0 \tag{6.1}$$

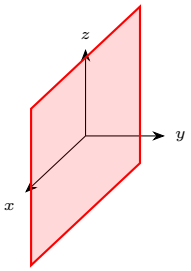
Observação

Caso particular: os planos coordenados. Quando o plano é um dos três planos formados por dois eixos, a variável do eixo que falta é sempre igual a zero:

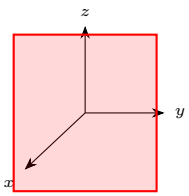
- plano $xy \Rightarrow z = 0$;
- plano $xz \Rightarrow y = 0$;
- plano $yz \Rightarrow x = 0$.



plano xy: $z = 0$



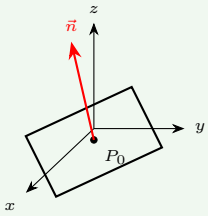
plano xz: $y = 0$



plano yz: $x = 0$

Exemplo

$P_0(1, 2, 3)$, $\vec{n} = \langle 2, 0, 4\rangle$.



$$\langle 2, 0, 4\rangle \cdot \langle x - 1,\ y - 2,\ z - 3\rangle = 0$$

$$2(x - 1) + 0(y - 2) + 4(z - 3) = 0$$

$$2x - 2 + 4z - 12 = 0 \ \Rightarrow\ 2x + 4z - 14 = 0$$

Resposta final

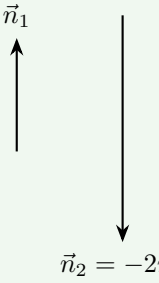
$$x + 2z - 7 = 0$$

6.4 Exemplo: planos paralelos

Exemplo

Determine se os planos $3x - 4y + 5z = 0$ e $-6x + 8y - 10z - 4 = 0$ são paralelos.
Vetores normais: $\vec{n}_1 = \langle 3, -4, 5\rangle$, $\vec{n}_2 = \langle -6, 8, -10\rangle$.

$$\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$$



Os dois vetores são **paralelos**, pois são proporcionais ($\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$) – mesmo possuindo **sentidos diferentes** (um aponta para cima, o outro para baixo, com o dobro do tamanho). Proporcionalidade é o que importa para o paralelismo entre vetores, não o sentido: $\vec{n}_2 \parallel \vec{n}_1$ vale tanto para

múltiplos positivos quanto negativos de $\vec{n}_1$.
Como os vetores normais são paralelos, os planos são paralelos (ou coincidentes). Para saber se são **distintos**, testamos o sistema:

$$\begin{cases} 3x - 4y + 5z = 0 \\ -6x + 8y - 10z - 4 = 0 \end{cases}$$

Multiplicando a primeira equação por -2: $-6x + 8y - 10z = 0$. Comparando com a segunda ($-6x + 8y - 10z = 4$):

$$0 = -4 \quad \times$$

O sistema não tem solução – os planos nunca se encontram.

Observação

Por que isso significa que são distintos? Se os dois planos fossem o **mesmo** plano (coincidentes), qualquer ponto de um também satisfaria a equação do outro – o sistema teria **infinitas** soluções (todo o plano). Como, ao contrário, o sistema não tem **nenhuma** solução, os planos não têm ponto algum em comum – ou seja, não podem ser o mesmo plano. Só resta a opção de serem paralelos e **distintos**.

Resposta final

Os planos são **paralelos e distintos** (pois $\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$ mas o sistema não tem solução).

6.5 Expansão em cofatores de um determinante 3×3

Definição

Antes: como se calcula um determinante 2×2. Dada uma matriz genérica

$$\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$$

o determinante é a **multiplicação da diagonal principal** (a que desce da esquerda para a direita, $p \cdot s$) **menos a multiplicação da diagonal secundária** (a que desce da direita para a esquerda, $q \cdot r$):

$$\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} = \underbrace{p \cdot s}_{\text{diagonal principal}} - \underbrace{q \cdot r}_{\text{diagonal secundária}}$$

Exemplo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = \underbrace{(1)(1)}_{\text{principal}} - \underbrace{(2)(-4)}_{\text{secundária}} = 1 - (-8) = 1 + 8 = 9$$

Definição

Além da regra de Sarrus (Capítulo 4), um determinante 3×3 pode ser calculado por **expansão em cofatores** pela primeira linha: cada elemento dessa linha é multiplicado pelo determinante 2×2 que sobra ao apagar a linha e a coluna desse elemento (o **menor complementar**), com um sinal que **alterna começando em** $+$:

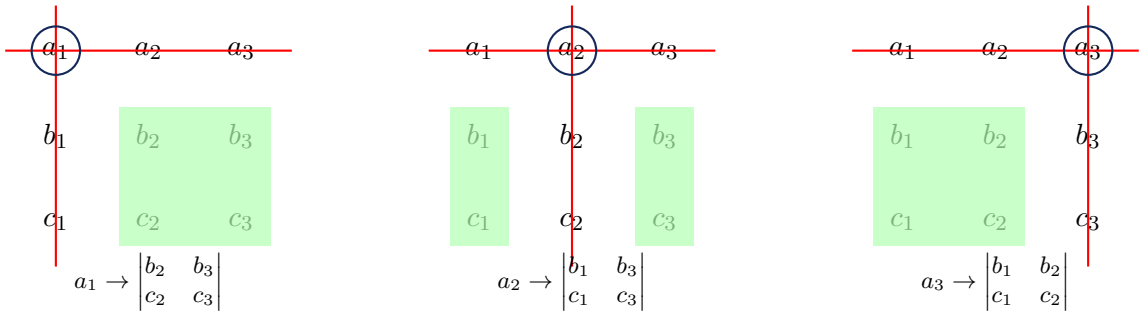
$$\begin{vmatrix} +a_1 & -a_2 & +a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

ou seja: a **primeira coluna** recebe sinal $+$, a **segunda coluna** recebe sinal $-$, a **terceira coluna** recebe sinal $+$ (e assim por diante, alternando, se a matriz fosse maior). Isso é exatamente o mesmo padrão de sinais já usado no cálculo do produto vetorial (Capítulo 4).

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = +a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

Observação

Visualizando de onde vem cada menor 2×2. Para cada elemento da primeira linha, "apaga-se" a linha e a coluna dele (linhas/colunas em vermelho) – o que **sobra** (destacado em verde) é o menor 2×2 que multiplica esse elemento:



Ou seja: o elemento circulado (em azul) multiplica exatamente o determinante 2×2 formado pelas casas que **não** estão na linha vermelha nem na coluna vermelha dele.

6.6 Exercício resolvido: equação do plano por três pontos

VAI CAIR NA PROVA!!!

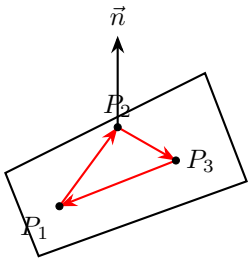
Exercício

Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $P_1(1, 2, -1)$, $P_2(2, 3, 1)$ e $P_3(3, -1, 2)$.

Observação

Como produzir um vetor normal (ortogonal) ao plano? Com apenas os três pontos, ainda não temos $\vec{n}$ diretamente – mas dois vetores que estão **dentro** do plano, sim: $\overrightarrow{P_1P_2}$ e $\overrightarrow{P_2P_3}$. O produto vetorial entre eles é perpendicular aos dois (Teorema de ortogonalidade, Capítulo 4), logo é perpendicular ao plano inteiro – é exatamente o $\vec{n}$ que precisamos.

Resolução.



Calculamos dois vetores no plano:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = \langle 1, 1, 2\rangle, \qquad \overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = \langle 1, -4, 1\rangle$$

O vetor normal é o produto vetorial entre eles:

$$\vec{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicando a expansão em cofatores pela primeira linha (sinais $+, -, +$):

$$+\hat{\imath}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = \hat{\imath}\big[(1)(1) - (2)(-4)\big] = \hat{\imath}(1+8) = 9\hat{\imath}$$

$$-\hat{\jmath}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -\hat{\jmath}\big[(1)(1) - (2)(1)\big] = -\hat{\jmath}(1-2) = \hat{\jmath}$$

$$+\hat{k}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = \hat{k}\big[(1)(-4) - (1)(1)\big] = \hat{k}(-4-1) = -5\hat{k}$$

Somando os três termos:

$$\vec{n} = 9\hat{\imath} + 1\hat{\jmath} - 5\hat{k} = \langle 9, 1, -5\rangle$$

Observação

Prova real. Antes de seguir, conferimos que $\vec{n}$ é realmente perpendicular aos dois vetores usados para calculá-lo – o produto escalar entre $\vec{n}$ e cada um deles deve dar zero:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = \langle 9, 1, -5\rangle \cdot \langle 1, 1, 2\rangle = (9)(1) + (1)(1) + (-5)(2) = 9 + 1 - 10 = 0 \quad \checkmark$$

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_2P_3} = \langle 9, 1, -5\rangle \cdot \langle 1, -4, 1\rangle = (9)(1) + (1)(-4) + (-5)(1) = 9 - 4 - 5 = 0 \quad \checkmark$$

Os dois deram zero, confirmando que $\vec{n}$ é de fato perpendicular ao plano.

Agora usamos a equação vetorial do plano, com $P_1(1, 2, -1)$ como ponto de referência:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P} = 0$$

que é a mesma **Eq. normal** da Definição da Seção 6.3 (com $\vec{n} = \langle a, b, c\rangle$ e P_1 no lugar de P_0):

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Substituindo $\vec{n} = \langle 9, 1, -5\rangle$ e $P_1(1, 2, -1)$:

$$\langle 9, 1, -5\rangle \cdot \langle x - 1,\ y - 2,\ z + 1\rangle = 0$$

$$9(x - 1) + 1(y - 2) - 5(z + 1) = 0$$

$$9x - 9 + y - 2 - 5z - 5 = 0$$

Resposta final

$$9x + y - 5z = 16$$

Observação

Verificação. Basta conferir que P_1 satisfaz a equação: $9(1) + 2 - 5(-1) = 9 + 2 + 5 = 16$ ✓. (O mesmo funciona com P_2 e P_3, já que os três estão no plano.)

Aula 7

Funções de Várias Variáveis, Curvas e Superfícies

7.1 Relembrando a aula passada

1. Interseção entre reta e plano. Dados

$$r: \begin{cases} x = 3 + 8t \\ y = 4 + 5t \\ z = -3 - t \end{cases}, \qquad \pi : x - 3y + 5z = 12$$

substitui-se as equações paramétricas de r na equação de π:

$$(3 + 8t) - 3(4 + 5t) + 5(-3 - t) = 12$$

$$3 - 12 - 15 + 8t - 15t - 5t = 12$$

$$-24 - 12t = 12 \;\Rightarrow\; -2 - t = 1 \;\Rightarrow\; t = -3$$

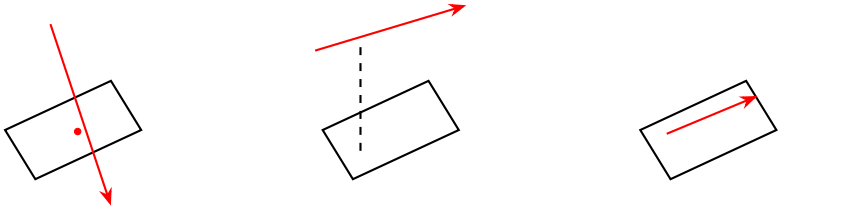
Substituindo $t = -3$ de volta em r:

$$x = 3 + 8(-3) = -21, \qquad y = 4 + 5(-3) = -11, \qquad z = -3 - (-3) = 0$$

Resposta final

$r \cap \pi = (-21, -11, 0)$

2. Posições relativas entre reta e plano. Uma reta e um plano podem se relacionar de três formas:



fura o plano
1 ponto em comum
(tem apenas uma solução)

paralelos
não têm solução

reta contida no plano
infinitas soluções

7.2 Funções de várias variáveis

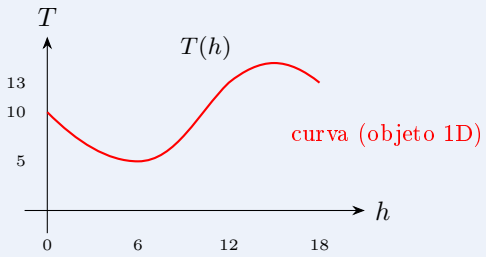
Definição

Função é uma regra que associa variáveis independentes a uma variável dependente, em **apenas um** valor.
Exemplo já conhecido:

$$y = f(x): \qquad x \text{ (independente)}, \qquad y \text{ (dependente)}$$

Exemplo com significado físico:

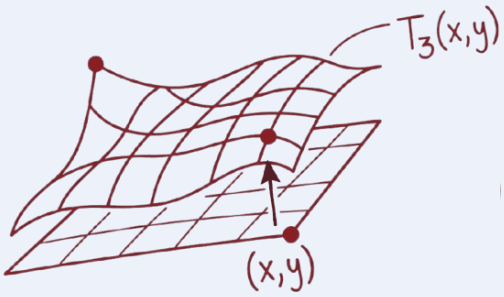
$$T(h): \qquad T\text{: temperatura}, \qquad h\text{: hora do dia}$$



Uma função pode depender de **mais de uma** variável independente:

$$T_2(x,y,z,t): \qquad T_2\text{: temperatura}, \quad x,y,z\text{: posição na sala}, \quad t\text{: instante de tempo}$$

$$T_3(x,y): \qquad T_3\text{: temperatura}, \qquad (x,y)\text{: ponto no chão da sala}$$

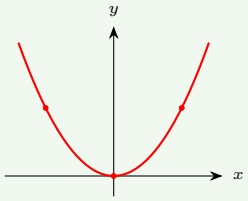


7.3 O que é (e o que não é) função

Exemplo

$y = x^2$ **é função.** Para cada x, existe **um único** y.

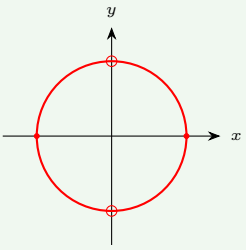
x	y
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4



Exemplo

$x^2 + y^2 = 1$ **não é função.** Para $x = 0$, existem **dois** valores de y (1 e -1).

x	y
1	0
-1	0
0	1
0	-1



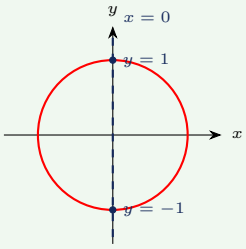
7.4 Teste da reta vertical

Definição

Um gráfico representa uma função se, e somente se, **toda reta vertical** ($x =$ constante) cruzar o gráfico em **no máximo um ponto**. Se alguma reta vertical cruzar o gráfico em mais de um ponto, o mesmo x estaria associado a y's diferentes – o que contraria a própria definição de função (um único valor de saída para cada entrada).

Exemplo

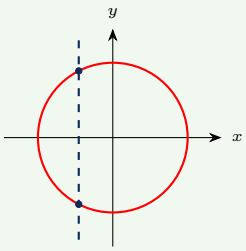
Voltando ao exemplo de $x^2 + y^2 = 1$: traçando a reta vertical $x = 0$, ela cruza a circunferência em **dois** pontos, $y = 1$ e $y = -1$. O mesmo $x = 0$ resulta em dois y's diferentes – por isso **não é função**.



Conclusão

Em $x = 0$: ora $y = 1$, ora $y = -1$ – dois resultados para a mesma entrada $\Rightarrow$ não é função.

O mesmo acontece em **qualquer** reta vertical que passe por dentro da circunferência, não só em $x = 0$ – por exemplo, entre $x = 0$ e $x = -1$:



7.5 Superfícies quádricas e traços

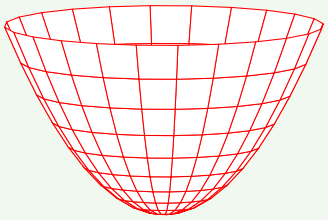
Exemplo

$$f(x, y): \qquad z = x^2 + y^2 \qquad \text{(parabolóide)}$$

Definição

Traço de uma superfície é o **corte seccional** dela por um plano.

$$\begin{aligned} y = 0 &\Rightarrow z = x^2 \quad \text{(parábola)} \\ z = 1 &\Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \quad \text{(circunferência)} \\ x = 0 &\Rightarrow z = y^2 \quad \text{(parábola)} \end{aligned}$$



Observação

Parabolóide: superfície (objeto bidimensional do espaço 3D) cujos traços são parábolas e circunferências (ou elipses).

Uma superfície de segundo grau (como o parabolóide) é chamada de **quádrica**.

7.6 Resumo: identificação de traços de quádricas

Observação

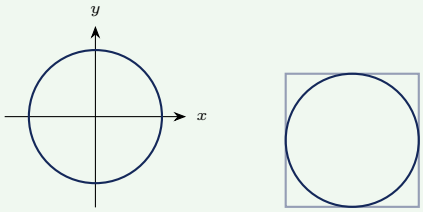
A ideia geral: substituir o plano dado na equação da superfície, simplificar até sobrar uma equação em duas variáveis, e classificar a cônica resultante.

Circunferência

$$2x^2 + 2y^2 = 4$$

- As duas variáveis (x e y) estão ao quadrado

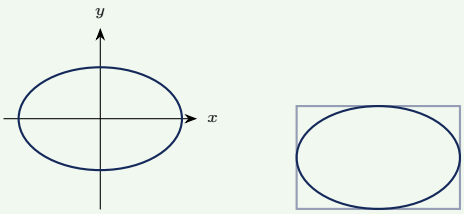
- Mesmo coeficiente (número 2)
- Mesmo sinal (os dois coeficientes são positivos)
- O sinal da constante (o número 4) possui o mesmo sinal dos coeficientes
- *Dica:* faça uma analogia com o quadrado. O quadrado possui lados iguais – por isso os coeficientes na circunferência são iguais.



Elipse

$$2x^2 + y^2 = 4$$

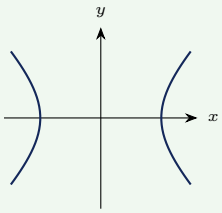
- As duas variáveis (x e y) estão ao quadrado
- Mesmo sinal (os dois coeficientes são positivos)
- O sinal da constante (o número 4) possui o mesmo sinal dos coeficientes
- Só que os coeficientes são diferentes: o coeficiente do x é 2 e do y é 1
- *Dica:* faça uma analogia com um retângulo em que um dos lados é maior que o outro. Por isso que na elipse um coeficiente é maior que o outro.



Hipérbole

$$2x^2 - y^2 = 4$$

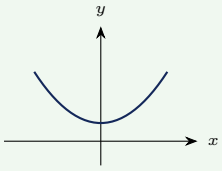
- As duas variáveis (x e y) estão ao quadrado
- **O que importa aqui é o sinal ser diferente** entre os coeficientes
- O coeficiente é indiferente (pode ser o mesmo ou não)



Parábola

$$x^2 + y = 2$$

- Apenas uma variável fica ao quadrado



Não existe

Só ocorre nos casos **candidatos a circunferência ou elipse**.

- Ex: $2x^2 + 2y^2 = -4 \Rightarrow$ poderia ser circunferência, mas é impossível o somatório de duas variáveis ao quadrado com os coeficientes positivos resultar em um valor negativo.
- Ex: $2x^2 + y^2 = -4 \Rightarrow$ poderia ser elipse, mas pelo mesmo motivo acima, não é.

7.7 Exercício proposto: identificação de traços

Observação

Este exercício foi passado em aula mas não resolvido no quadro. Segue resolução abaixo, feita usando o resumo acima.

Exercício

1. Identificação de traços: Em cada linha da tabela a seguir, identifique o tipo de curva obtida como traço da superfície pelo plano indicado e marque um X na coluna adequada.

Item	Superfície	Plano	Circunf.	Elipse	Parábola	Hipérbole	Não existe
a)	$4x^2 + 3y^2 - z^2 = 25$	$x = 4$					
b)	$4x^2 + 3y^2 - z^2 = 50$	$y = 4$					
c)	$x^2 + 8y^2 + z^2 = 30$	$x = 1$					
d)	$4x^2 + 2y^2 + z^2 = 24$	$y = 3$					
e)	$4x^2 + 20y^2 + z^2 = 1$	$y = 2$					
f)	$z = 4x^2 - 3y^2$	$x = 2$					
g)	$z = 4x^2 - 3y^2$	$z = -2$					
h)	$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 56$	$y = 4$					
i)	$4x^2 + 3y - z^2 = 5$	$x = 4$					

Resolução.

a) $4(4)^2 + 3y^2 - z^2 = 25 \Rightarrow 64 + 3y^2 - z^2 = 25$
$3y^2 - z^2 = -39$. Sinais dos coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Hipérbole**.

b) $4x^2 + 3(4)^2 - z^2 = 50 \Rightarrow 4x^2 + 48 - z^2 = 50$
$4x^2 - z^2 = 2$. Sinais dos coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Hipérbole**.

c) $(1)^2 + 8y^2 + z^2 = 30 \Rightarrow 8y^2 + z^2 = 29$.
Duas variáveis ao quadrado, mesmo sinal, coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Elipse**.

d) $4x^2 + 2(3)^2 + z^2 = 24 \Rightarrow 4x^2 + 18 + z^2 = 24$
$4x^2 + z^2 = 6$. Mesmo sinal, coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Elipse**.

e) $4x^2 + 20(2)^2 + z^2 = 1 \Rightarrow 4x^2 + 80 + z^2 = 1$
$4x^2 + z^2 = -79$. Candidata a elipse (coeficientes positivos, diferentes), mas a constante é negativa $\Rightarrow$ **Não existe**.

f) $z = 4(2)^2 - 3y^2 \Rightarrow z = 16 - 3y^2$.
Só y está ao quadrado, z é linear $\Rightarrow$ **Parábola**.

g) $-2 = 4x^2 - 3y^2 \Rightarrow 4x^2 - 3y^2 = -2$.
Sinais dos coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Hipérbole**.

h) $4x^2 + (4)^2 + 4z^2 = 56 \Rightarrow 4x^2 + 16 + 4z^2 = 56$
$4x^2 + 4z^2 = 40 \Rightarrow x^2 + z^2 = 10$. Mesmo coeficiente, mesmo sinal $\Rightarrow$ **Circunferência**.

i) $4(4)^2 + 3y - z^2 = 5 \Rightarrow 64 + 3y - z^2 = 5$
$3y - z^2 = -59$. Só z está ao quadrado, y é linear $\Rightarrow$ **Parábola**.

Gabarito

a) Hipérbole b) Hipérbole c) Elipse d) Elipse e) Não existe f) Parábola g) Hipérbole h) Circunferência i) Parábola

7.8 Identificação de superfícies quádricas

Observação

Continuação do assunto de traços: em vez de identificar só o **corte** (traço) de uma quádrica por um plano, agora classifica-se a **superfície inteira** a partir da sua equação.

Definição

Equações canônicas das quádricas:

Equação	Superfície
$x^2 + y^2 + z^2 = 1$	Elipsoide
$x^2 + y^2 = z$	Paraboloide elíptico
$x^2 - y^2 = z$	Paraboloide hiperbólico
$x^2 + y^2 - z^2 = 1$	Hiperboloide de 1 folha
$x^2 + y^2 - z^2 = -1$	Hiperboloide de 2 folhas
$x^2 + y^2 - z^2 = 0$	Cone elíptico

Observação

- Nos parabolóides, a variável isolada (sozinha, sem estar ao quadrado) não precisa ser necessariamente a variável z – pode ser x, y ou z, dependendo da orientação da superfície.
- Na elipsoide e nos hiperboloides de uma ou duas folhas, a constante não precisa ser necessariamente 1 ou -1 – pode ser qualquer constante positiva (equivale ao caso $= 1$) ou negativa (equivale ao caso $= -1$).

7.9 Regra prática dos sinais

Definição

Uma forma rápida de identificar a superfície: olhar o **sinal** de cada coeficiente (x^2, y^2, z^2) e compará-lo com o lado direito da equação.

Padrão de sinais	Superfície
$+ \ + \ + = 1$	Elipsoide
$+ \ + = z$	Paraboloide elíptico
$+ \ - = z$	Paraboloide hiperbólico
$+ \ + \ - = 1$	Hiperboloide de 1 folha
$+ \ + \ - = 0$	Cone
$+ \ + \ - = -1$	Hiperboloide de 2 folhas

7.10 Relembrando: completar quadrados

Definição

Para completar quadrado em $x^2 + bx$: pegue o coeficiente de x (que é b) e divida por 2.

Exemplo

$x^2 - 6x$
Aqui, $b = -6$, então dividimos por 2: -3. Testamos $(x-3)^2$:

$$(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$$

Como não existe o $+9$ na equação original, subtraímos 9 para voltar à equação original, só que escrita de outra forma:

$$x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$$

7.11 Exercício proposto: identificação de superfícies quádricas

Exercício

2. Identificação de superfícies quádricas: Em cada linha da tabela a seguir, identifique o tipo de superfície quádrica correspondente à equação dada e marque um X na coluna adequada.

Item	Equação	Elipsoide	Cone elíptico	Paraboloide elíptico	Hiperboloide 1 folha	Hiperboloide 2 folhas	Paraboloide hiperbólico	Não é superfície
a)	$z = 7x^2 + 10y^2$							
b)	$y = 6x^2 + 9z^2$							
c)	$y^2 = 5x^2 + 8z^2$							
d)	$-8x^2 + y^2 - 11z^2 = 1$							
e)	$3y^2 - x^2 - 6z^2 = 0$							
f)	$y = 2x^2 + y^2 + 5z^2$							
g)	$12x^2 + y^2 + 15z^2 + 3 = 0$							
h)	$z^2 = x^2 - 12x + y^2 + 11y + 10$							
i)	$z^2 = x^2 - 6x + y^2 + 9y + 10$							
j)	$x^2 + 9y^2 + 10z^2 = 1$							
k)	$z^2 = x^2 + 6y^2$							
l)	$11z = -x^2 + 11y^2$							

Resolução.

a) $z = 7x^2 + 10y^2$.
Duas variáveis ao quadrado, mesmo sinal, igual a uma variável linear $\Rightarrow$ **Paraboloide elíptico**.

b) $y = 6x^2 + 9z^2$.
Mesma ideia, com y isolado no lugar de z $\Rightarrow$ **Paraboloide elíptico**.

c) $y^2 = 5x^2 + 8z^2 \Rightarrow -5x^2 + y^2 - 8z^2 = 0$
Multiplicando por -1: $5x^2 - y^2 + 8z^2 = 0$. Padrão $+ + - = 0$ $\Rightarrow$ **Cone elíptico**.

d) $-8x^2 + y^2 - 11z^2 = 1$
Multiplicando por -1: $8x^2 - y^2 + 11z^2 = -1$. Padrão $+ + - = -1$ $\Rightarrow$ **Hiperboloide de 2 folhas**.

e) $3y^2 - x^2 - 6z^2 = 0 \Rightarrow -x^2 + 3y^2 - 6z^2 = 0$
Multiplicando por -1: $x^2 - 3y^2 + 6z^2 = 0$. Padrão $+ + - = 0$ $\Rightarrow$ **Cone elíptico**.

f) $y = 2x^2 + y^2 + 5z^2 \Rightarrow y^2 - y + 2x^2 + 5z^2 = 0$
Completando quadrado em y: $y^2 - y = (y - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$, logo $2x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + 5z^2 = \frac{1}{4}$. Padrão $+ + + =$ positivo $\Rightarrow$ **Elipsoide**.

g) $12x^2 + y^2 + 15z^2 + 3 = 0 \Rightarrow 12x^2 + y^2 + 15z^2 = -3$
Soma de três termos positivos não pode ser negativa $\Rightarrow$ **Não é superfície**.

h) $z^2 = x^2 - 12x + y^2 + 11y + 10$
Completando quadrados: $x^2 - 12x = (x-6)^2 - 36$ e $y^2 + 11y = \left(y + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{121}{4}$.
$z^2 = (x-6)^2 + \left(y + \frac{11}{2}\right)^2 - 36 - \frac{121}{4} + 10 \Rightarrow (x-6)^2 + \left(y + \frac{11}{2}\right)^2 - z^2 = \frac{225}{4}$. Padrão $+ + - =$ positivo $\Rightarrow$ **Hiperboloide de 1 folha**.

i) $z^2 = x^2 - 6x + y^2 + 9y + 10$
Completando quadrados: $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$ e $y^2 + 9y = \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{81}{4}$.
$z^2 = (x-3)^2 + \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 - 9 - \frac{81}{4} + 10 \Rightarrow (x-3)^2 + \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 - z^2 = \frac{77}{4}$. Padrão $+ + - =$ positivo $\Rightarrow$ **Hiperboloide de 1 folha**.

j) $x^2 + 9y^2 + 10z^2 = 1$.
Padrão $+ + + = 1$ $\Rightarrow$ **Elipsoide**.

k) $z^2 = x^2 + 6y^2 \Rightarrow x^2 + 6y^2 - z^2 = 0$
Padrão $+ + - = 0$ $\Rightarrow$ **Cone elíptico**.

l) $11z = -x^2 + 11y^2 \Rightarrow z = -\frac{1}{11}x^2 + y^2$
Uma variável ao quadrado com sinal positivo, outra com sinal negativo, igual a uma variável linear. Padrão $+- = z \Rightarrow$ **Paraboloide hiperbólico**.

Gabarito

a) Paraboloide elíptico b) Paraboloide elíptico c) Cone elíptico d) Hiperboloide de 2 folhas e) Cone elíptico f) Elipsoide g) Não é superfície h) Hiperboloide de 1 folha i) Hiperboloide de 1 folha j) Elipsoide k) Cone elíptico l) Paraboloide hiperbólico

Observação: o formato $++-$ ou suas variantes não precisa ser necessariamente na ordem x, y, z; o importante é duas variáveis serem positivas e outra negativa.

Aula 8

Derivadas Parciais

8.1 24/08 (13.3): Derivadas parciais

Observação

Derivadas parciais como taxas de variação: cálculo, interpretação e o vínculo com a geometria local do gráfico (inclinação da superfície ao longo de cada eixo, mantendo as demais variáveis fixas).

Definição

Derivada parcial. Se $z = f(x, y)$ e (x_0, y_0) é um ponto no domínio de f, então a derivada parcial de f em relação à variável x em (x_0, y_0) é a derivada em x_0 de uma função que resulta quando $y = y_0$ é mantida fixa e a x é permitido variar:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{d}{dx}\Big[f(x, y)\Big]_{y=y_0}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x,\, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \qquad \text{(o mesmo limite de sempre, “com o } y \text{ “entortado””)}$$

Observação

Fixando uma variável e verificando o que acontece com a outra – geometricamente, isso corresponde a fazer um "zoom" na superfície ao longo de uma direção só, reduzindo o problema a uma curva 1D (a interseção da superfície com o plano $y = y_0$).

Exemplo

$$f(x, y) = -x^2 - \cos y + 4$$

Tratando y como uma constante (“a enxergamos como um número”):

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -2x + 0 + 0 = -2x$$

Se $y = 0$:

$$f(x, 0) = -x^2 - \cos 0 + 4 = -x^2 - 1 + 4 = -x^2 + 3$$

(uma parábola – a curva obtida cortando a superfície pelo plano $y = 0$).

Observação

Caso particular: um plano é uma reta ⇒ derivada constante (a inclinação é sempre a mesma, não importa onde se avalie). O plano

$$ax + by + cz + d = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad z = -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y - \frac{d}{c} = \alpha x + \beta y + \gamma$$

é a superfície mais simples de todas – suas derivadas parciais $\partial z/\partial x = \alpha$ e $\partial z/\partial y = \beta$ são constantes.

8.2 Curvas de nível e mapa de contorno

Definição

Curva de nível. Uma maneira de conseguir representar/codificar uma figura tridimensional no domínio (uma função de duas variáveis) é o **mapa de contorno**: várias curvas de nível desenhadas juntas, cada uma rotulada com a altura correspondente (como um mapa topográfico de uma montanha, com curvas de altitude 100, 200, 300...).
Se a superfície $z = f(x, y)$ é cortada pelo plano horizontal $z = k$, os pontos de interseção têm $f(x, y) = k$. A **projeção** dessa interseção sobre o plano xy é a **curva de nível de altura** k.

8.3 Exercício de fixação: derivadas parciais

Exercício

Seja $f(x, y) = x^2 + x^3y^4 - y$. Calcule $\dfrac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$.

Resolução. Como a função f varia na direção x (ou y) sobre o ponto $(2, 1)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3x^2y^4 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 2 \cdot 2 + 3(2)^2 \cdot 1^4 = 4 + 12 = 16$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 + 4x^3y^3 - 1 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 4(2)^3(1)^3 - 1 = 32 - 1 = 31$$

Gabarito

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 16$ $\qquad$ $\dfrac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 31$

8.4 Derivadas parciais de ordem superior

Observação

Assim como uma função de uma variável tem segunda derivada, uma função de duas variáveis tem **quatro** derivadas parciais de segunda ordem: derivar duas vezes em x, duas vezes em y, ou uma vez em cada (nessa ordem ou na ordem trocada) – essas duas últimas são as **derivadas mistas**.

Exemplo

$$f(x, y) = x^2e^y + \operatorname{sen} x\,(y^3 - 2y + 1) + 5x$$

1) Derivando em x:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = e^y \cdot 2x + (y^3 - 2y + 1)\cos x + 5$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = e^y \cdot 2 - (y^3 - 2y + 1)\operatorname{sen} x$$

2) Derivando em y:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 e^y + \operatorname{sen} x\,(3y^2 - 2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = x^2 e^y + \operatorname{sen} x\,(6y)$$

Derivadas mistas (derivar o resultado do item 1 em y, ou o do item 2 em x – **tudo que já tá multiplicando uma função de x continua**):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{\partial f}{\partial x}\right] = e^y \cdot 2x + (3y^2 - 2)\cos x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial f}{\partial y}\right] = 2xe^y + \cos x\,(3y^2 - 2)$$

Observação

As duas derivadas mistas deram o mesmo resultado – isso não é coincidência (Teorema de Clairaut/Schwarz): $f_{xy} = f_{yx}$, desde que as derivadas sejam contínuas. Notação também usada: $f_{xy} = f_{yx}$.

Aula 9

Regra da Cadeia e Taxas Relacionadas

9.1 26/08 (13.5): Regra da cadeia e taxas relacionadas

Observação

Regra da cadeia em várias variáveis, aplicada a problemas de taxas relacionadas – com foco em como dependências entre variáveis afetam a derivação.

9.2 Revisão: regra da cadeia em uma variável

Definição

Se $y = f(g(x))$:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$$

Exemplo

$$y = (x^2+1)^2, \qquad f(x) = x^2, \qquad g(x) = x^2 + 1 \qquad \Rightarrow \qquad y = (x^2+1)^2 = f(g(x))$$

$$f'(x) = 2x, \qquad g'(x) = 2x \qquad \Rightarrow \qquad f'(g(x)) = 2(x^2+1) \cdot 2x$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = 2(x^2+1) \cdot 2x}$$

Observação

Jeito mais simples de derivar (conferindo): expandindo $y = x^4 + 2x^2 + 1$, direto $\frac{dy}{dx} = 4x^3 + 4x$ – mesmo resultado.

Exemplo

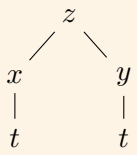
$$y = \operatorname{sen}(x^3), \qquad f(x) = \operatorname{sen} x, \qquad g(x) = x^3$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \cos(x^3) \cdot 3x^2}$$

9.3 Regra da cadeia em várias variáveis

Teorema

Regra da cadeia (uma variável independente). Se $z = f(x, y)$, com $x = x(t)$ e $y = y(t)$:



$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t), y(t)\big) \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\big(x(t), y(t)\big) \cdot \frac{dy}{dt}}$$ fórmula da regra da cadeia

Outro jeito de escrever a fórmula (forma vetorial, via gradiente):

$$\frac{dz}{dt} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \right\rangle \cdot \left\langle \frac{dx}{dt},\ \frac{dy}{dt} \right\rangle = \nabla f(x(t), y(t)) \cdot \frac{d}{dt}\langle x(t), y(t)\rangle$$

9.4 Exemplo resolvido 1

Exercício

$$f(x, y) = \operatorname{sen}(x^2 + y^2)\cos x + 2, \qquad x(t) = 1 + 2t, \qquad y(t) = -1 - t$$

Calcule $\dfrac{d}{dt} f(x(t), y(t))$.

Resolução.

$$\frac{dx}{dt} = 2, \qquad \frac{dy}{dt} = -1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\big(\operatorname{sen}(x^2 + y^2)\cos x\big) = \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x \cdot \cos x - \operatorname{sen}(x^2 + y^2) \cdot \operatorname{sen} x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos x \cdot \frac{\partial}{\partial y}\big(\operatorname{sen}(x^2 + y^2)\big) = \cos x \cdot \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y$$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t), y(t)\big) \cdot 2 - \frac{\partial f}{\partial y}\big(x(t), y(t)\big)$$

$$= \Big[\cos\big((1 + 2t)^2 + (-1 - t)^2\big) \cdot 2(1 + 2t) \cdot \cos(1 + 2t) - \operatorname{sen}\big((1 + 2t)^2 + (-1 - t)^2\big)\Big] \cdot 2$$

$$- \Big[\cos(1 + 2t) \cdot \cos\big((1 + 2t)^2 + (-1 - t)^2\big) \cdot 2(-1 - t)\Big]$$

9.5 Exemplo resolvido 2

Exercício

$$f(x, y) = x^2 y + 3y, \qquad x(t) = 2t + 1, \qquad y(t) = -t$$

Calcule $\dfrac{d}{dt}\big[f(x(t), y(t))\big]$.

Resolução.

$$x'(t) = 2, \qquad y'(t) = -1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3$$

$$\frac{d}{dt}\big[f(x(t),y(t))\big] = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t),y(t)\big)}_{(I)} \cdot x'(t) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial y}\big(x(t),y(t)\big)}_{(II)} \cdot y'(t)$$

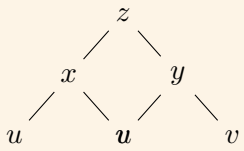
$$(I) \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x(t),y(t)) = 2(2t+1)\cdot(-t), \qquad (II) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x(t),y(t)) = (2t+1)^2 + 3$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}f(x(t),y(t)) = 2(2t+1)(-t)\cdot 2 \;+\; \big[(2t+1)^2+3\big]\cdot(-1)}$$

9.6 Generalização: mais de uma variável independente

Teorema

Regra da cadeia com duas variáveis intermediárias. Se $z = f(x,y)$, com $x = x(u,v)$ e $y = y(u,v)$:



$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial y}{\partial v}$$

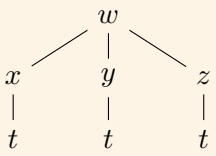
Exemplo

$$z(x,y) = e^{xy}, \qquad x(u,v) = 2u + v^2, \qquad y(u,v) = v\,\mathrm{sen}\,u$$

(monta-se $\partial z/\partial u$ e $\partial z/\partial v$ diretamente pela fórmula acima, usando $\partial z/\partial x = ye^{xy}$, $\partial z/\partial y = xe^{xy}$, $\partial x/\partial u = 2$, $\partial x/\partial v = 2v$, $\partial y/\partial u = v\cos u$, $\partial y/\partial v = \mathrm{sen}\,u$.)

Teorema

Regra da cadeia em três variáveis. Se $w = w(x,y,z)$, com $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$:



$$\boxed{\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}}$$

(mesma ideia da árvore com uma variável independente – um termo a mais pra cada variável intermediária nova.)

Aula 10

Exercícios: Derivadas Parciais e Regra da Cadeia

10.1 28/08: Exercícios

Observação

Aula de exercícios de fixação sobre derivadas parciais e regra da cadeia (Aulas 08 e 09).

Aula 11

Vetor Gradiente, Derivada Direcional e Plano Tangente

11.1 31/08: Vetor gradiente

Definição

Vetor gradiente.

$$\nabla f(x,y) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \right\rangle$$

Observação

Vetor gradiente: indica a direção de crescimento máximo (da função).

Exemplo

$$a(x,y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 + 2$$

$$\frac{\partial a}{\partial x} = 4x^3 + 4y^2x - 4x, \qquad \frac{\partial a}{\partial y} = 4y^3 + 4x^2y - 4y$$

Em $(1,1)$:

$$a(1,1) = 1 + 1 + 2 - 2 - 2 + 2 = 2 \qquad \text{(a função vale 2)}$$

$$\frac{\partial a}{\partial x}(1,1) = 4 + 4 - 4 = 4, \qquad \frac{\partial a}{\partial y}(1,1) = 4 + 4 - 4 = 4$$

$$\nabla a(1,1) = \langle 4, 4 \rangle$$

$$\|\nabla a(1,1)\| = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

Observação

A **norma do vetor gradiente** indica o valor de crescimento máximo (o quão rápido a função cresce, naquela direção de maior crescimento).

Exemplo

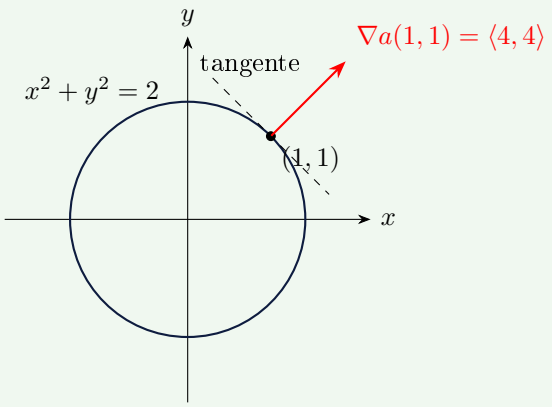
A curva de nível que passa por $(1,1)$**.** Como $a(1,1) = 2$, a curva de nível de a em $(1,1)$ é $a(x,y) = 2$:

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 + 2 = 2$$

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 = 0$$

$$(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 + y^2) = 0$$

$$(x^2+y^2)\big[x^2+y^2-2\big]=0 \qquad \Rightarrow \qquad x^2+y^2=2$$



Observação

O vetor gradiente é sempre **perpendicular** à curva de nível que passa pelo ponto – é por isso que ele aponta na direção de maior crescimento (a direção "para fora" da curva onde a função é constante).

11.2 Derivada direcional

Definição

A **derivada direcional** da função $f(x,y)$ na direção e sentido de um vetor unitário $\vec{u}=\langle u_1,u_2\rangle$ no ponto (x_0,y_0) é definida por:

$$D_{\vec{u}}\,f(x_0,y_0)=\frac{d}{ds}\Big[f(x_0+su_1,\ y_0+su_2)\Big]_{s=0}$$

onde

$$\begin{cases} x=x_0+su_1 \\ y=y_0+su_2 \end{cases}$$

Observação

A ideia é **restringir** f à reta que passa por (x_0,y_0) na direção $\vec{u}$, parametrizada por s. Isso transforma f numa função de uma única variável s, e a derivada direcional é justamente a derivada comum dessa função em $s=0$.

Teorema

Derivada direcional via regra da cadeia. Derivando $f(x_0+su_1,y_0+su_2)$ em relação a s (regra da cadeia):

$$D_{\vec{u}}\,f(x_0,y_0)=\frac{\partial f}{\partial x}(x_0+su_1,y_0+su_2)\cdot u_1+\frac{\partial f}{\partial y}(x_0+su_1,y_0+su_2)\cdot u_2\ \Big|_{s=0}$$

$$=\nabla f(x_0+su_1,\ y_0+su_2)\cdot\langle u_1,u_2\rangle\ \Big|_{s=0}$$

$$\boxed{D_{\vec{u}}\,f(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)\cdot\langle u_1,u_2\rangle}$$

Observação

$D_{\vec{u}}\, f(x_0, y_0)$ é o crescimento da função f na direção $\vec{u}$ **unitária**. Por isso $\vec{u}$ deve sempre ser normalizado antes de aplicar a fórmula.

11.3 Exemplo – taxa de variação e direção de crescimento máximo

Exercício

Considere a função $V(x, y, z) = 6x^3 - 5xy + xyz$.

(a) Determine a taxa de variação da função V em $P = (3, 4, 5)$ na direção do vetor $\vec{v} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$.

(b) Em que direção V varia mais rapidamente em P? Qual a taxa máxima de variação em P?

Resolução.

a) Normalizar $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \langle 1, 1, -1\rangle, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

$$\vec{w} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$$

Gradiente de V:

$$\nabla V(x, y, z) = \langle 18x^2 - 5y + yz,\ -5x + xz,\ xy\rangle$$

Em $P = (3, 4, 5)$:

$$\nabla V(P) = \langle 18 \cdot 3^2 - 5 \cdot 4 + 4 \cdot 5,\ -5 \cdot 3 + 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4\rangle = \langle 162 - 20 + 20,\ -15 + 15,\ 12\rangle = \langle 162, 0, 12\rangle$$

Derivada direcional:

$$D_{\vec{w}}\, V(P) = \nabla V(P) \cdot \vec{w} = \frac{162}{\sqrt{3}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{150}{\sqrt{3}} = 50\sqrt{3}$$

b) A direção de crescimento mais rápido é a do próprio vetor gradiente:

$$\nabla V(P) = \langle 162, 0, 12\rangle$$

e a taxa máxima de variação é a **norma** desse vetor:

$$\|\nabla V(P)\| = \sqrt{162^2 + 0^2 + 12^2} = \sqrt{26244 + 144} = \sqrt{26388} = 6\sqrt{733}$$

Gabarito

a) $D_{\vec{w}}\, V(P) = 50\sqrt{3}$ b) direção $\langle 162, 0, 12\rangle$, taxa máxima $= 6\sqrt{733}$

11.4 Plano tangente

Definição

Motivação em 1D. Partindo da definição de derivada:

$$f' = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

para h pequeno,

$$f' \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \quad \Rightarrow \quad f'(x_0) \approx \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

$$f(x)-f(x_0) \approx f'(x_0)(x-x_0) \quad \Rightarrow \quad f(x) \approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

(a reta tangente é a melhor aproximação linear de f perto de x_0).

Definição

Equação do plano tangente. Estendendo a mesma ideia para duas variáveis:

$$\underbrace{f(x,y)}_{z} \approx \underbrace{f(x_0,y_0)}_{z_0} + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)$$

Reorganizando (igualando a 0):

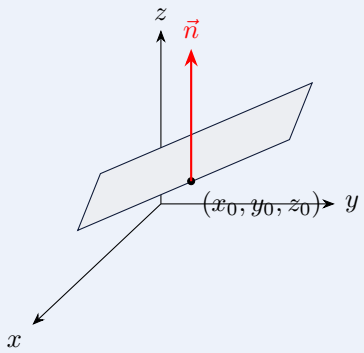
$$0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0) - (z-z_0)$$

Forma vetorial:

$$\boxed{0 = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0),\ -1 \right\rangle \cdot \langle x-x_0,\ y-y_0,\ z-z_0 \rangle}$$

O plano passa por (x_0,y_0,z_0) e tem vetor normal

$$\vec{n} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ -1 \right\rangle$$



11.5 Exercício de consolidação

Exercício

Considere a função $f(x,y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 + 2$ e o ponto $P = (1,1)$ do domínio de f. Seja também o ponto $Q = (1,1,f(1,1))$.

(a) Calcule $f(1,1)$. Qual a equação da curva de nível em que se encontra o ponto P?

(b) Encontre um vetor perpendicular à curva de nível de f no ponto P obtida no item anterior.

(c) Encontre a equação do plano tangente à superfície de f no ponto Q.

Resolução.

a)

$$f(1,1) = 1 + 1 + 2 - 2 - 2 + 2 = 2$$

Essa é exatamente a função $a(x,y)$ da Seção 11.1 – a curva de nível $f(x,y) = 2$ já foi obtida ali:

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 = 0 \;\Rightarrow\; (x^2+y^2)\big[x^2+y^2-2\big] = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{x^2 + y^2 = 2}$$

b) O vetor gradiente é sempre perpendicular à curva de nível (Observação da Seção 11.1). Como já calculado:

$$\nabla f(1,1) = \langle 4, 4\rangle \qquad \text{(ou qualquer múltiplo, como } \langle 1,1\rangle)$$

c) $Q = (1,1,f(1,1)) = (1,1,2)$. Usando a equação do plano tangente:

$$0 = \frac{\partial f}{\partial x}(1,1)(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1)(y-1) - (z-2)$$

$$0 = 4(x-1) + 4(y-1) - (z-2) = 4x + 4y - z - 6$$

$$\boxed{z = 4x + 4y - 6}$$

Observação

Conferindo: em $(x,y) = (1,1)$, $z = 4 + 4 - 6 = 2$ – o plano realmente passa por $Q = (1,1,2)$.

Gabarito

a) $f(1,1) = 2$, curva de nível $x^2 + y^2 = 2$ b) $\nabla f(1,1) = \langle 4,4\rangle$ c) $z = 4x + 4y - 6$

Aula 12

Plano Tangente e Reta Normal: Dedução Vetorial e Aplicações

12.1 02/09: Aproximações lineares locais (revisão)

Observação

Retomando o assunto da Aula 11 (Seção 11.1) por outro caminho: em vez de partir direto da definição de derivada, a reta tangente é obtida aqui parametrizando-a por um **vetor diretor**. Essa segunda dedução serve como confirmação (por um método independente) da fórmula do plano tangente já obtida na Aula 11.

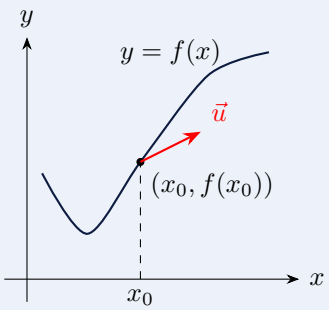
Definição

Reta tangente via vetor diretor. Dada $y = f(x)$ e um ponto $(x_0, f(x_0))$ do gráfico, o vetor

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ f'(x_0) \end{bmatrix} \qquad \text{(vetor diretor)}$$

determina a reta tangente que passa por $(x_0, f(x_0))$ (**ponto da reta**), parametrizada por t:

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot 1 \\ y = f(x_0) + t \cdot f'(x_0) \end{cases}$$



Teorema

Eliminando o parâmetro t: da primeira equação, $t = x - x_0$; substituindo na segunda,

$$y - f(x_0) = (x - x_0)\, f'(x_0)$$

$$\boxed{y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)} \qquad \text{eq. da reta tangente}$$

(equivalentemente, isolando a derivada: $f'(x_0) = \dfrac{y - f(x_0)}{x - x_0}$) – é a mesma fórmula da Aula 11,

obtida agora por um caminho vetorial.

Exemplo

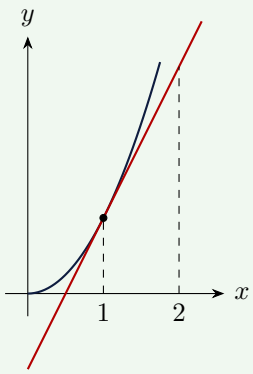
A equação $y = x^2$ (ou $y - x^2 = 0$) define implicitamente $f(x) = y$. Em $x_0 = 1$:

$$f(x_0) = 1^2 = 1, \qquad f'(x_0) = 2x_0 = 2$$

$$y = 1 + 2(x - 1) \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{y = 2x - 1}$$

Comparando $f(x) = x^2$ com a reta tangente $y = 2x - 1$ para vários valores de x – quanto mais perto de $x_0 = 1$, melhor a aproximação:

x	$f(x) = x^2$	$y = 2x - 1$
1	1	1
1,1	1,21	1,2
1,2	1,44	1,4
2	4	3
10	100	19



Observação

A aproximação linear só é boa **perto** de x_0: em $x = 10$ a reta erra bastante (19 contra 100).

12.2 Confirmação via gradiente da curva de nível

Definição

A mesma equação $y = x^2$ pode ser vista como a curva de nível 0 de

$$F(x, y) = y - x^2 = 0$$

com $\nabla F(x, y) = \langle -2x,\ 1 \rangle$. Como já visto na Aula 11 (Observação da Seção 11.1), o gradiente é perpendicular à curva de nível, o que dá a mesma reta tangente:

$$\boxed{\nabla F(x_0, y_0) \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0 \rangle = 0}$$

Exemplo

Em $(x_0, y_0) = (1, 1)$:

$$\langle -2 \cdot 1,\ 1\rangle \cdot \langle x-1,\ y-1\rangle = 0$$

$$-2(x-1) + (y-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad -2x + 2 + y - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = 2x - 1}$$

Observação

Mesmo resultado do exemplo anterior – os dois caminhos (derivada direta, ou gradiente da curva de nível $F(x, y) = 0$) são equivalentes.

12.3 Extensão para superfícies em $\mathbb{R}^3$

Definição

Superfície de nível. Uma superfície $z = f(x, y)$ pode ser escrita como $z - f(x, y) = 0$, ou seja, como a superfície de nível 0 de

$$F(x, y, z) = z - f(x, y)$$

Suas derivadas parciais:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial f}{\partial x}, \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{\partial f}{\partial y}, \qquad \frac{\partial F}{\partial z} = 1$$

$$\nabla F = \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x},\ -\frac{\partial f}{\partial y},\ 1 \right\rangle$$

Teorema

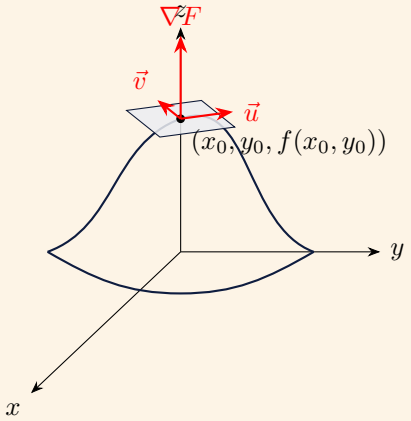
∇F é normal à superfície (dedução via produto vetorial). Em (x_0, y_0), dois vetores tangentes à superfície – um andando na direção x, outro na direção y:

$$\vec{u} = \left\langle 1,\ 0,\ \frac{\partial f}{\partial x} \right\rangle, \qquad \vec{v} = \left\langle 0,\ 1,\ \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle$$

O vetor normal ao plano tangente é $\vec{u} \times \vec{v}$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 0 & \partial f/\partial x \\ 0 & 1 & \partial f/\partial y \end{vmatrix} = \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x},\ -\frac{\partial f}{\partial y},\ 1 \right\rangle = \nabla F$$

confirmando que ∇F é de fato normal à superfície.



Definição

Equação do plano tangente (via ponto e normal). A equação de um plano dado um ponto P_0 e um vetor normal $\vec{n}$ é

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Substituindo $\vec{n} = \nabla F = \left\langle -\dfrac{\partial f}{\partial x}, -\dfrac{\partial f}{\partial y}, 1 \right\rangle$ e $P = (x, y, z)$:

$$\left\langle -\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0),\ -\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0),\ 1 \right\rangle \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0 \rangle = 0$$

$$-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

$$\boxed{z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)} \qquad \text{eq. do plano tangente}$$

(a mesma fórmula da Aula 11 – Seção 11.1 –, agora deduzida via produto vetorial de dois vetores tangentes à superfície).

12.4 Exercício resolvido: plano tangente a $f(x, y) = 3x + y^2$

Exercício

Encontre o plano tangente à função $f(x, y) = 3x + y^2$ no ponto $(1, 2)$.

Resolução.

Via $F(x, y, z)$ e ∇F:

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = z - 3x - y^2, \qquad f(1, 2) = 3 + 4 = 7 \qquad \Rightarrow \qquad (x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 7)$$

$$\nabla F = \langle -3,\ -2y,\ 1 \rangle \qquad \Rightarrow \qquad \nabla F(1, 2, 7) = \langle -3, -4, 1 \rangle$$

$$\nabla F \cdot \langle x - 1,\ y - 2,\ z - 7 \rangle = 0$$

$$-3(x - 1) - 4(y - 2) + (z - 7) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{-3x - 4y + z + 4 = 0}$$

Conferindo pela fórmula direta: $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 3$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 2y \Rightarrow \dfrac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 4$.

$$z = 7 + 3(x - 1) + 4(y - 2) = 7 + 3x - 3 + 4y - 8 = -4 + 3x + 4y$$

$$-3x - 4y + z + 4 = 0 \qquad \text{– mesmo resultado.}$$

Gabarito

$-3x - 4y + z + 4 = 0$

12.5 Exercício resolvido: plano tangente e reta normal a $z = \ln(x^2 + y^2)$

Exercício

Encontre uma equação para o plano tangente e a equação da reta normal à superfície $z = \ln(x^2 + y^2)$ no ponto $P(-1, 0, 0)$.

Resolução.

Plano tangente. $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$:

$$f(-1,0) = \ln\left((-1)^2+0^2\right) = \ln 1 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x^2+y^2}\cdot 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x^2+y^2}\cdot 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(-1,0) = \frac{1}{(-1)^2+0^2}\cdot 2(-1) = -2, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(-1,0) = \frac{1}{(-1)^2+0^2}\cdot 2\cdot 0 = 0$$

$$z = f(-1,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(-1,0)(x+1) + \frac{\partial f}{\partial y}(-1,0)(y-0) = 0 - 2(x+1) + 0(y-0)$$

$$z = -2x - 2 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{2x + z + 2 = 0}$$

Reta normal. A direção normal à superfície é ∇F, com $F = z - f(x,y)$:

$$\nabla F = \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x},\ -\frac{\partial f}{\partial y},\ 1 \right\rangle \qquad \Rightarrow \qquad \nabla F(-1,0,0) = \langle 2,\ 0,\ 1\rangle$$

Reta que passa por $P(-1,0,0)$ com vetor diretor $\langle 2,0,1\rangle$:

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

Gabarito

Plano tangente: $2x + z + 2 = 0$ Reta normal: $\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$

Aula 13

Máximos e Mínimos de Funções de Várias Variáveis

13.1 04/09: Revisão – plano tangente a um elipsoide

Exercício

Considere o elipsoide $x^2 + y^2 + 4z^2 = 12$.

(a) Encontre a equação do plano tangente ao elipsoide no ponto $P = (2, 2, 1)$.

Resolução. O elipsoide é a superfície de nível 0 de

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + 4z^2 - 12.$$

$$\nabla F(x, y, z) = \langle 2x,\, 2y,\, 8z\rangle \qquad \Rightarrow \qquad \nabla F(2, 2, 1) = \langle 4,\, 4,\, 8\rangle.$$

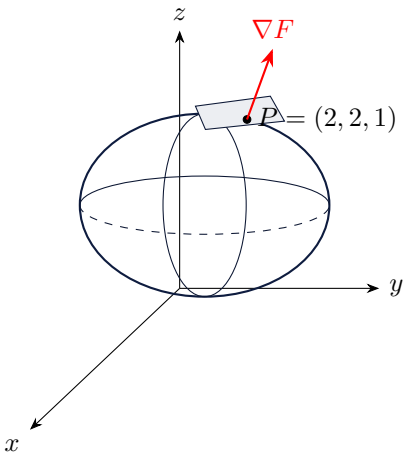
A equação do plano tangente, via ponto e normal ($\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$, com $P_0 = (2, 2, 1)$ e $P = (x, y, z)$):

$$\overrightarrow{P_0P} = (x, y, z) - (2, 2, 1) = \langle x - 2,\, y - 2,\, z - 1\rangle,$$

$$\nabla F(2, 2, 1) \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \langle 4, 4, 8\rangle \cdot \langle x - 2, y - 2, z - 1\rangle = 0$$

$$4(x - 2) + 4(y - 2) + 8(z - 1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad 4x + 4y + 8z - 24 = 0$$

$$\boxed{x + y + 2z = 6}$$



Gabarito

$x + y + 2z = 6$

13.2 Máximos e mínimos: definições

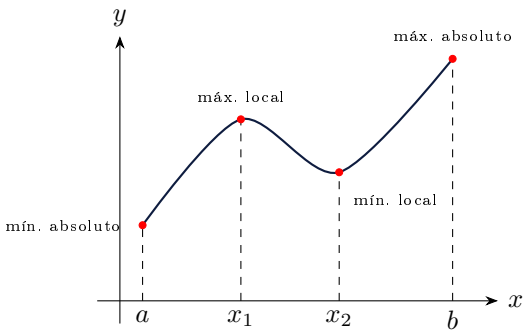
Definição

Considere uma função f definida num intervalo (ou região) e um ponto x_0 (ou (x_0, y_0)) do domínio.

- x_0 é ponto de **mínimo (ou máximo) absoluto/global** se $f(x_0)$ é o menor (ou maior) valor de f em *todo* o domínio.
- x_0 é ponto de **mínimo (ou máximo) local/relativo** se $f(x_0)$ é o menor (ou maior) valor de f apenas *perto* de x_0 (numa vizinhança), podendo existir valores menores (ou maiores) em outras partes do domínio.

Observação

Num intervalo $[a, b]$, por exemplo: as extremidades a e b podem ser mínimo/máximo *absoluto*, enquanto "vales" e "picos" no interior do intervalo são mínimos/máximos apenas *locais* – todo extremo absoluto que ocorre no interior do domínio é também local, mas o contrário nem sempre vale.



Exemplo

$f(x, y) = x^2 + y^2$ (paraboloide). Como $x^2 + y^2 \geq 0$ sempre, com igualdade só em $(0, 0)$, o ponto $(0, 0)$ é **mínimo global** (valor $f(0, 0) = 0$). Se $x, y \in \mathbb{R}$ (domínio todo o plano), f **não tem máximo** (cresce sem limite).
Já restrita ao quadrado $0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1$: o mínimo continua sendo $f(0, 0) = 0$, mas agora existe também um máximo (o domínio é fechado e limitado), atingido no canto mais distante da origem, $(1, 1)$: $f(1, 1) = 2$.

Exemplo

$f(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2 + 2$. Sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ o termo elevado ao quadrado se anula, então f vale 2 ali – o **mínimo global** da função. Na origem,

$$f(0, 0) = (0^2 + 0^2 - 1)^2 + 2 = 3.$$

Ao se afastar de $(0, 0)$ (na direção do círculo) a função vale menos que 3: por exemplo $f(0,1; 0,1) \approx 2,9604 < 3$. Mas se afastarmos *demais* da origem, f volta a crescer bastante: $f(2, 1) = (4+1-1)^2+2 = 18$. Ou seja, $(0, 0)$ é ponto de **máximo local** (maior que os vizinhos próximos), mas não é máximo global (a função não é limitada superiormente).

Observação

Como f só depende de $r = \sqrt{x^2+y^2}$ (é uma função *radial*, o mesmo valor em todo ponto de um círculo centrado na origem), o gráfico completo de f é obtido girando essa curva em torno do eixo z – daí o formato de "chapéu" (chapéu mexicano/sombrero): um bico no meio (o máximo local em $(0,0)$, altura 3) cercado por uma aba circular mais baixa (o círculo de mínimos globais $x^2+y^2=1$, altura 2), que volta a subir para fora do chapéu.

13.3 Pontos críticos

Definição

Pontos críticos são os pontos do domínio em que as derivadas parciais se anulam ($\nabla f = \vec{0}$) ou não estão definidas.

Observação

Todo máximo ou mínimo **relativo** (local) é um ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é máximo ou mínimo relativo (pode ser um ponto de sela, por exemplo).

13.4 Teste da derivada segunda (teste da Hessiana)

Teorema

Seja f uma função de duas variáveis com derivadas contínuas em torno de um ponto crítico (x_0, y_0). Seja

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0,y_0)} = f_{xx}(x_0,y_0)\, f_{yy}(x_0,y_0) - \big(f_{xy}(x_0,y_0)\big)^2.$$

- Se $D > 0$ e $f_{xx}(x_0,y_0) > 0$: a função tem **mínimo relativo** em (x_0,y_0).
- Se $D > 0$ e $f_{xx}(x_0,y_0) < 0$: a função tem **máximo relativo** em (x_0,y_0).
- Se $D < 0$: a função tem um **ponto de sela** em (x_0,y_0) (nem máximo nem mínimo).
- Se $D = 0$: **nada podemos concluir** (o teste é inconclusivo).

Exemplo

$f(x,y) = x^2 + y^2$.

1º passo: achar os pontos críticos.

$$f_x = 2x = 0 \quad \text{e} \quad f_y = 2y = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 0 \quad \text{e} \quad y = 0.$$

$(0,0)$ é o único ponto crítico.

2º passo: teste da derivada segunda.

$$f_{xx} = 2, \qquad f_{yy} = 2, \qquad f_{xy} = 0 = f_{yx}$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 4 > 0, \qquad f_{xx} = 2 > 0$$

$\boxed{(0,0) \text{ é ponto de mínimo local.}}$

Exemplo

$f(x,y) = 4xy - x^4 - y^4$.

1º passo: achar os pontos críticos.

$$f_x = 4y - 4x^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = x^3, \qquad f_y = 4x - 4y^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = y^3.$$

Substituindo $y = x^3$ em $x = y^3$:

$$x = (x^3)^3 = x^9 \quad \Longrightarrow \quad x^9 - x = 0 \quad \Longrightarrow \quad x(x^8 - 1) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x^8 = 1 \text{ (ou seja, } x = 1 \text{ ou } x = -1).$$

- $x = 0 \Rightarrow y = 0^3 = 0$: ponto $(0,0)$.
- $x = 1 \Rightarrow y = 1^3 = 1$: ponto $(1,1)$.
- $x = -1 \Rightarrow y = (-1)^3 = -1$: ponto $(-1,-1)$.

2º passo: teste da derivada segunda.

$$f_{xx} = -12x^2, \qquad f_{yy} = -12y^2, \qquad f_{xy} = 4 = f_{yx}$$

$$D(x,y) = \begin{vmatrix} -12x^2 & 4 \\ 4 & -12y^2 \end{vmatrix} = 144x^2y^2 - 16.$$

- Em $(0,0)$: $D(0,0) = 144(0)(0) - 16 = -16 < 0 \Rightarrow (0,0)$ é ponto de **sela**.
- Em $(1,1)$: $D(1,1) = 144(1)(1) - 16 = 128 > 0$ e $f_{xx}(1,1) = -12(1)^2 = -12 < 0 \Rightarrow (1,1)$ é ponto de **máximo local**.
- Em $(-1,-1)$: $D(-1,-1) = 144(1)(1) - 16 = 128 > 0$ e $f_{xx}(-1,-1) = -12(-1)^2 = -12 < 0 \Rightarrow (-1,-1)$ é ponto de **máximo local**.

Gabarito

$(0,0)$: ponto de sela. $(1,1)$ e $(-1,-1)$: pontos de máximo local.

Aula 14

Multiplicadores de Lagrange

14.1 09/09 (Capítulo 13.9 do livro do Anton): Multiplicadores de Lagrange

Observação

Nesta aula o professor trabalhou os problemas de otimização com restrições utilizando multiplicadores de Lagrange, explorando a condição de alinhamento entre gradientes e sua interpretação geométrica.

Definição

Método dos multiplicadores de Lagrange. Para maximizar/minimizar uma **função objetivo** $f(x, y, z)$ sujeita a uma **restrição** $g(x, y, z) = k$ (uma superfície – por exemplo, um plano, uma esfera, ou aqui, a quantidade fixa de material de uma caixa), os pontos candidatos a extremo satisfazem o sistema

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g} \qquad \text{e} \qquad g(x, y, z) = k,$$

onde λ (lambda) é o **multiplicador de Lagrange** – um escalar auxiliar, sem significado físico direto no problema, que existe só pra equilibrar a equação vetorial (ele acaba sendo descartado no final, depois de resolver o sistema).

Observação

Por que isso funciona (interpretação geométrica). ∇f é sempre perpendicular às superfícies de nível de f, e o mesmo vale para ∇g em relação à restrição $g = k$ (que é, ela mesma, uma superfície de nível de g). Num ponto de extremo de f *restrito* à superfície $g = k$: se ∇f não fosse paralelo a ∇g nesse ponto, existiria uma direção tangente à superfície $g = k$ ao longo da qual f ainda estaria variando – ou seja, seria possível "andar" pela restrição e melhorar o valor de f, logo o ponto não seria extremo. Portanto, no extremo, os dois gradientes devem ser **paralelos** – daí $\nabla f = \lambda \nabla g$.

Exemplo

Este exemplo caiu na prova.
Uma caixa retangular sem tampa é feita com 12 m^2 de papelão. Determine o volume máximo possível dessa caixa e suas dimensões.

Resolução. Sejam x, y as dimensões da base e z a altura da caixa.

Função objetivo (o que queremos maximizar):

$$f(x, y, z) = xyz \qquad \text{(volume)}$$

Restrição (a caixa não tem tampa – só o fundo e as 4 paredes usam papelão):

$$g(x,y,z) = \underbrace{xy}_{\text{fundo}} + \underbrace{2xz + 2yz}_{\text{4 paredes}} = 12$$

Sistema de Lagrange ($\nabla f = \lambda \nabla g$):

$$\nabla f = \langle yz,\ xz,\ xy \rangle, \qquad \nabla g = \langle y + 2z,\ x + 2z,\ 2x + 2y \rangle$$

$$\begin{cases} yz = \lambda(y + 2z) \\ xz = \lambda(x + 2z) \\ xy = \lambda(2x + 2y) \\ xy + 2xz + 2yz = 12 \end{cases}$$

Resolvendo. Por simetria entre x e y (a restrição e o volume tratam x e y da mesma forma), procuramos uma solução com $x = y$. Da terceira equação:

$$x^2 = \lambda(4x) \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = \frac{x}{4} \quad (x \neq 0).$$

Substituindo na segunda equação (com $y = x$):

$$xz = \frac{x}{4}(x + 2z) \qquad \Longrightarrow \qquad 4xz = x^2 + 2xz \qquad \Longrightarrow \qquad 2xz = x^2 \qquad \Longrightarrow \qquad z = \frac{x}{2}.$$

Substituindo $y = x$ e $z = x/2$ na restrição:

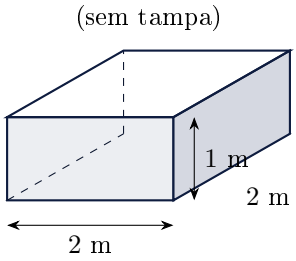
$$x^2 + 2x\left(\frac{x}{2}\right) + 2x\left(\frac{x}{2}\right) = x^2 + x^2 + x^2 = 3x^2 = 12 \qquad \Longrightarrow \qquad x^2 = 4 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 2.$$

Logo $x = y = 2$ e $z = \dfrac{x}{2} = 1$. O volume máximo é

$$V = xyz = 2 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{4\ \text{m}^3}.$$

Observação

Conferindo a restrição: $xy + 2xz + 2yz = 4 + 4 + 4 = 12$ – bate certinho com os 12 m^2 de papelão.



Gabarito

Base 2 m $\times$ 2 m, altura 1 m; volume máximo $= 4$ m^3.

Aula 15

Exercícios: Exercício Guiado e Revisão

15.1 11/09: Exercícios

Observação

Aula de exercício guiado e revisão, preparatória para a Avaliação 1.

Aula 16

Avaliação 1

16.1 14/09: Avaliação 1

Observação

Primeira avaliação da disciplina, encerrando a Área 1 do conteúdo (Capítulos 1–14).

Resumo: Fórmulas e Teoremas – Área 1

Observação

Isto é uma **cola/formulário enxuto**, não um substituto do conteúdo completo – reúne só as fórmulas e teoremas principais de cada capítulo, mais alguns exercícios rápidos de conferência. Pra entender a dedução/justificativa de cada fórmula, ver o capítulo correspondente.

1. Espaço Tridimensional

$$d(P,Q) = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2} \qquad \text{(distância entre pontos)}$$

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 = R^2 \qquad \text{(esfera de centro } (x_0,y_0,z_0) \text{ e raio } R)$$

2-3. Vetores

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2} \qquad \text{(norma)}, \qquad \hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \qquad \text{(vetor unitário)}$$

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3 = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta \qquad \text{(produto escalar)}$$

$$\text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v} \qquad \text{(projeção/decomposição ortogonal)}$$

4. Produto Vetorial

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \qquad \|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\,\text{sen}\,\theta = \text{área do paralelogramo}$$

$\vec{w}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})$ (produto misto) = volume do paralelepípedo; $=0 \iff \vec{u},\vec{v},\vec{w}$ coplanares

5. Retas

$$\begin{cases} x = x_0 + t\,v_1 \\ y = y_0 + t\,v_2 \\ z = z_0 + t\,v_3 \end{cases} \qquad \text{(reta por } (x_0,y_0,z_0), \text{ vetor diretor } \vec{v})$$

Duas retas: **paralelas** (vetores diretores proporcionais), **concorrentes** (se cruzam), ou **reversas** (não paralelas e não se cruzam).

6. Planos

$$\vec{n}\cdot\langle x-x_0,\, y-y_0,\, z-z_0\rangle = 0 \qquad \text{(equação vetorial, } \vec{n} \text{ normal, } P_0 \text{ no plano)}$$

$$ax+by+cz+d=0 \qquad \text{(equação geral, } \vec{n}=\langle a,b,c\rangle)$$

7. Funções de Várias Variáveis, Curvas e Superfícies

Domínio, curvas/superfícies de nível. Quádricas centrais: elipsoide $(+++ = 1)$, paraboloide elíptico $(++ = z)$, paraboloide hiperbólico $(+- = z)$, hiperboloide de 1 folha $(++- = 1)$, hiperboloide de 2 folhas $(++- = -1)$, cone $(++- = 0)$.

8. Derivadas Parciais

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \qquad \text{(mantendo } y = y_0 \text{ fixo)}$$

Teorema de Clairaut/Schwarz: $f_{xy} = f_{yx}$ (derivadas mistas, se contínuas).

9. Regra da Cadeia

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} = \nabla f \cdot \frac{d}{dt}\langle x(t), y(t)\rangle$$

11-12. Vetor Gradiente, Derivada Direcional e Plano Tangente

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle, \qquad D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} \ (\vec{u} \text{ unitário})$$

∇f é perpendicular à curva/superfície de nível e aponta na direção de crescimento máximo (taxa $\|\nabla f\|$); direção de decrescimento máximo é $-\nabla f$ (taxa $-\|\nabla f\|$).

$$\boxed{z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)} \qquad \text{(plano tangente a } z = f(x, y))$$

Pra superfície de nível $F(x, y, z) = 0$: $\vec{n} = \nabla F$, plano tangente via $\nabla F \cdot \overrightarrow{P_0 P} = 0$; reta normal usa ∇F como vetor diretor.

13. Máximos e Mínimos

Pontos críticos: $\nabla f = \vec{0}$ (ou derivada indefinida). Teste da Hessiana em (x_0, y_0):

$$D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2$$

$D > 0, f_{xx} > 0 \Rightarrow$ mínimo local; $D > 0, f_{xx} < 0 \Rightarrow$ máximo local; $D < 0 \Rightarrow$ sela; $D = 0 \Rightarrow$ inconclusivo.

14. Multiplicadores de Lagrange

Maximizar/minimizar f sujeito a $g = k$:

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g} \qquad \text{junto com } g(x, y, z) = k$$

Exercícios rápidos de conferência

Exercício

$\vec{u} = \langle 1, 2, -1\rangle$, $\vec{v} = \langle 3, 0, 4\rangle$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ e $\vec{u} \times \vec{v}$.

Resposta

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 + 0 - 4 = -1$. $\quad \vec{u} \times \vec{v} = \langle 8, -7, -6\rangle$.

Exercício

Encontre o plano tangente a $f(x,y) = x^2 - y^2$ em $(1,1)$.

Resposta

$f(1,1) = 0$, $f_x = 2x \Rightarrow 2$, $f_y = -2y \Rightarrow -2$. $z = 0 + 2(x-1) - 2(y-1) \Rightarrow z = 2x - 2y$.

Exercício

Classifique os pontos críticos de $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y$.

Resposta

$f_x = 2x - 2 = 0, f_y = 2y + 4 = 0 \Rightarrow (1,-2)$. $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (2)(2) - 0 = 4 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0 \Rightarrow$ mínimo local (e também global, é um paraboloide).